

UNIVERZITET CRNE GORE
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

RAČUNARSKE MREŽE

NASTAVNIK: DR UGLJEŠA UROŠEVIĆ
ugljesa@ucg.ac.me

SARADNIK: MR KOSTA PAVLOVIĆ
kosta@ucg.ac.me

UVOD

Pojam telekomunikacija

- **Telekomunikacije** (elektronske komunikacije) predstavljaju naučno-stručnu oblast koja se bavi prenosom poruka između dva ili više udaljenih korisnika, obično putem električnih signala.
- Poruke koje treba prenijeti sa jednog mjesta (njihovog izvora) do drugog (mjesta prijema, destinacije) mogu da budu u različitim formama: pisani tekst, govor, muzika, nepokretna i pokretna slika, podaci,...
- Riječ “telekomunikacije” potiče od grčke riječi “**tele**”, što znači **udaljen** (daleko) i latinske riječi “**communicare**”, što znači **komunicirati**
 - Savremena upotreba riječi telekomunikacije potiče iz francuskog jezika, jer je prva pisana upotreba ovog termina zabilježena **1904. godine** od strane francuskog inženjera Edouarda Esaunie-a

Pojam telekomunikacija

- Prema definiciji Međunarodne telekomunikacione unije (ITU – *International Telecommunications Union*), specijalizovane agencije UN-a za oblast informacionih i komunikacionih tehnologija,

telekomunikacije predstavljaju svako emitovanje, prenos ili prijem poruka na daljinu u vidu signala, od izvora informacija do korisnika, korišćenjem žičanih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetnih sistema.

- Poruke su sve ono što se u telekomunikacijama prenosi, a informacija koja se prenosi je sadržana u poruci.
- **Signal** predstavlja električni ili elektromagnetni ekvivalent poruke koja se prenosi.

Značaj telekomunikacija

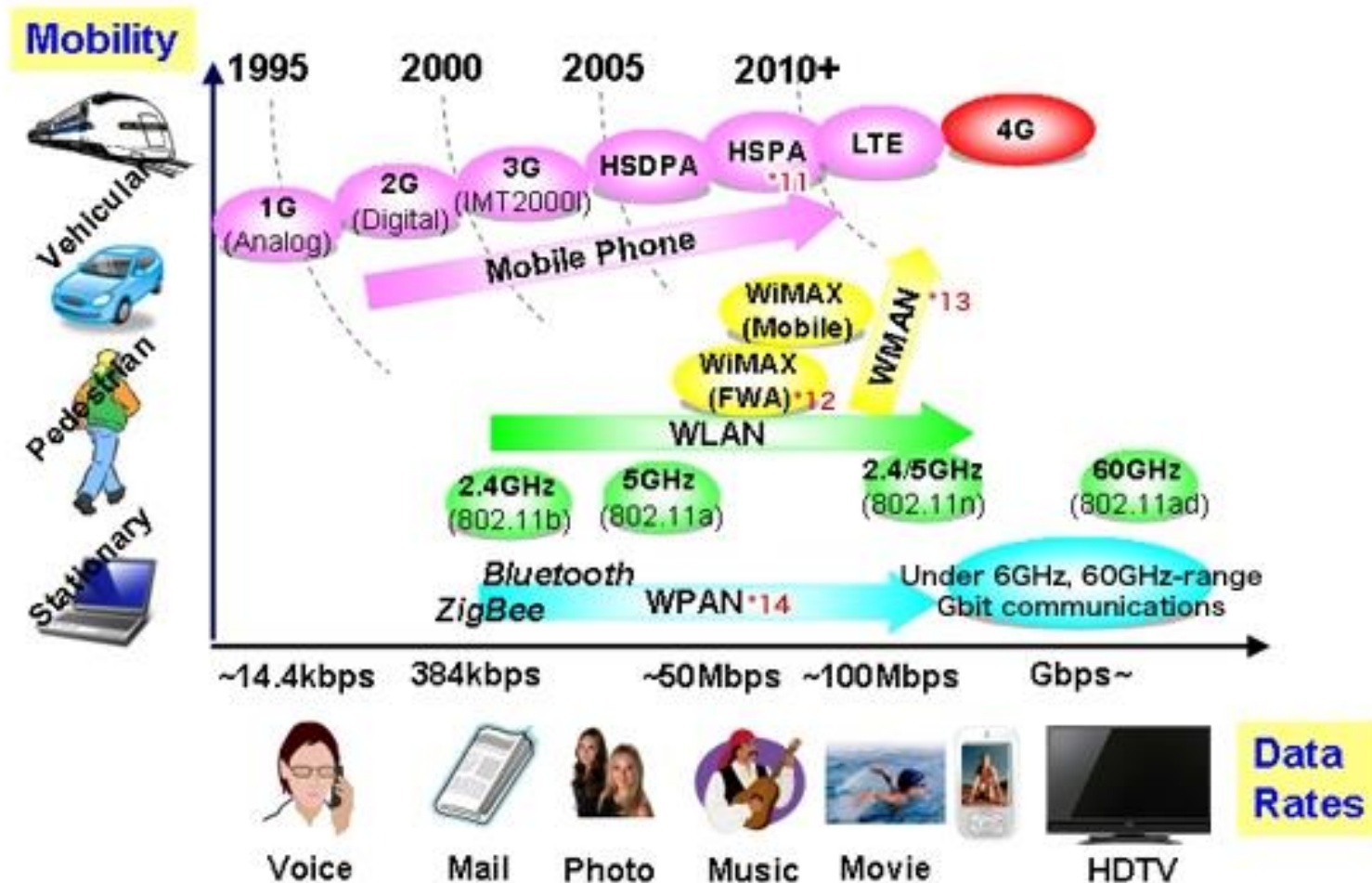
- **Radio, televizija, mobilna telefonija i Internet** su u današnje vrijeme najrasprostranjenija sredstva za telekomunikacije.
- Radio i televizija su telekomunikacioni mediji, koji se uglavnom koriste u komercijalne svrhe. Kao i Internet i ovi mediji predstavljaju sredstva masovne komunikacije.
- Kreiranje mreže sa 4 čvora (projekat ARPAnet) 1969. god. se smatra početkom Interneta.
- Internet je postao mreža svih mreža i dramatično je uticao na razvoj ostalih sredstava komunikacije, prije svega na radio i televiziju, ali i na štampane medije.
 - Mogućnost da pristupate informacijama ili bilo kojim drugim servisima kada vi želite, ali i da sami objavljujete informacije, potpuno je izmijenila koncept masovnih komunikacija
 - Tzv. “killer” aplikacije, koje su doprinijele ekspanziji interneta su www, e-mail, instant messaging, peer2peer file sharing
 - Danas, najveći dio saobraćaja na internetu predstavljaju *streaming* servisi
 - Internet je značajno uticao i na klasične telekomunikacione servise, kao što je govorna telefonija

Značaj telekomunikacija

- **1979. god.** je u Japanu puštena u rad prva mobilna celularna mreža. Nijedan telekomunikacioni sistem nije doživio takvu ekspanziju kao mobilni celularni sistemi
 - Danas broj korisnika mobilne telefonije prevazilazi ukupan broj ljudi na Zemlji
- Prva (1G) i druga generacija (2G) ovih telekomunikacionih sistema su bile namijenjene prevenstveno za prenos govora, a od GPRS (2.5G) mreža, počinju da se koriste i za prenos podataka
- Današnje (4G) mreže se koriste dominatno za prenos podataka
 - Skoro 70% korisnika mobilnih celularnih sistema danas koristi mobilni pristup Internetu
- Može se reći da su mobilne celularne mreže u potpunosti izmijenile savremeni način života i poslovanja

Značaj telekomunikacija

- Od 1980-tih, do danas → **Mobilne komunikacije**.

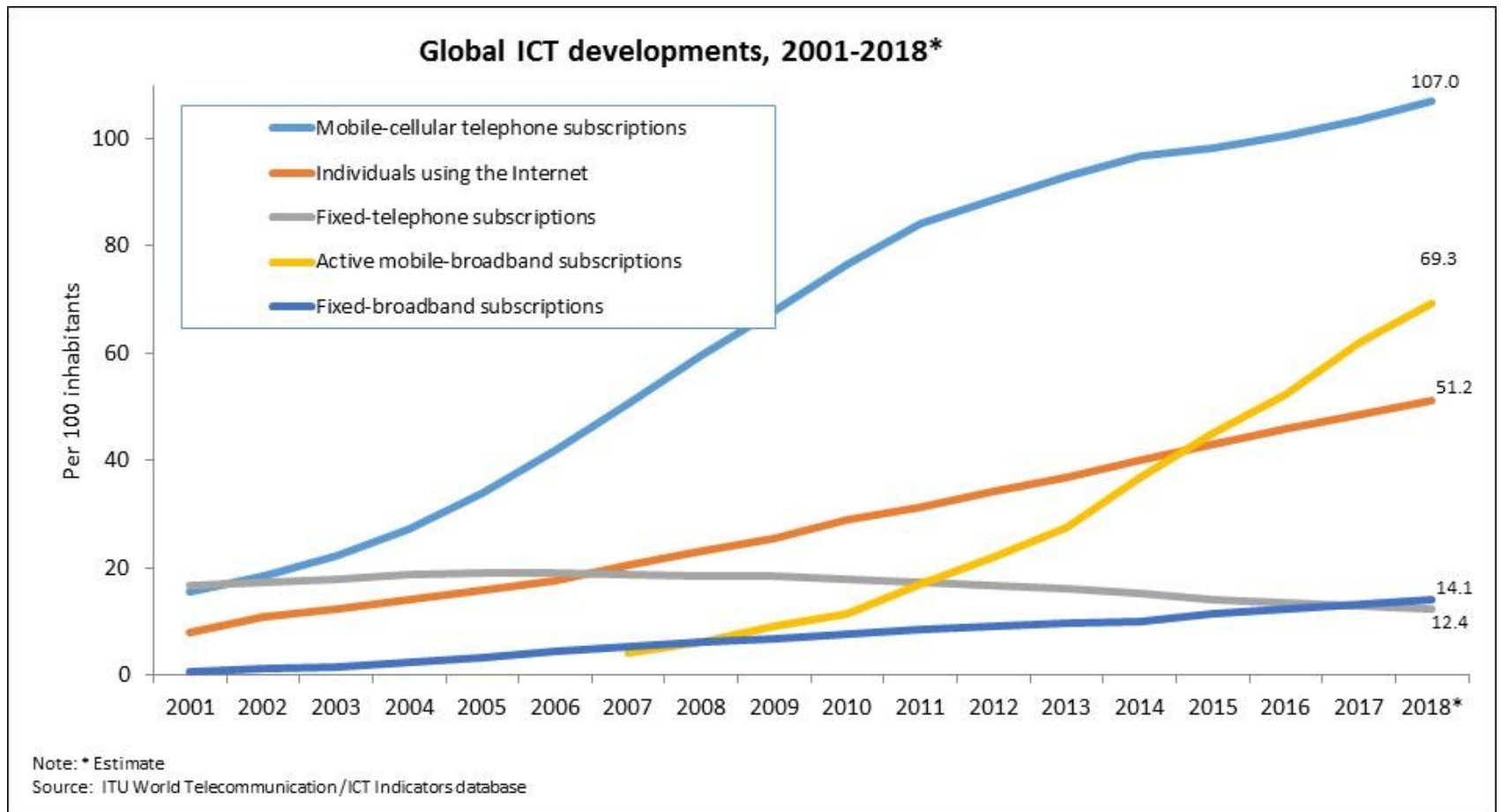


Značaj telekomunikacija

- Telekomunikacije predstavljaju značajan dio moderne ekonomije. Prihod telekomunikacionih kompanija standardno iznosi **oko 5%** ukupnog svjetskog bruto proizvoda.
- Telekomunikacije se ubrajaju u infrastrukturne privredne grane i ulaganja u telekomunikacionu i informacionu infrastrukturu jedan su od glavnih pokretača ekonomskog napretka neke zemlje.
- Za privredu, informaciono-komunikacione tehnologije (ICT – *Information and Communication Technologies*) su sredstvo za modernizaciju i poboljšanje konkurentnosti, a za građane predstavljaju sredstvo za bolji pristup informacijama i poboljšanje kvaliteta života.
- Za društvo, one pružaju nove metode komunikacije i socijalnog dijaloga, doprinose smanjenju socijalnih i geografskih diskriminacija.

Značaj telekomunikacija

- Procjena ITU-a je da je **krajem 2018. god.** bilo **3,9 milijardi** (51,2% svjetske populacije) **korisnika Interneta**
- U Evropi oko 80% populacije koristi Internet



Istorijski razvoj

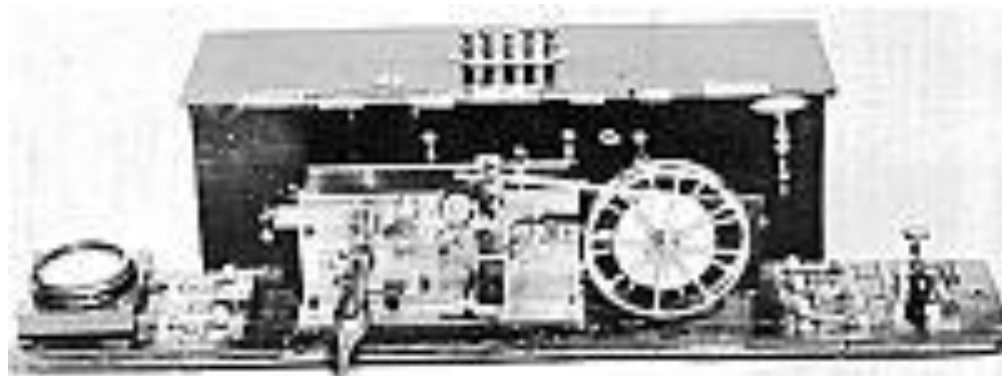
- Potreba za komuniciranjem među ljudima postoji oduvijek, pri čemu su se koristili razni načini kako bi se ostvarila komunikacija na daljinu, odnosno prenijele poruke: paljenje vatre i dimni signali, glasnici, golubovi, bubnjevi, zastave i fiksni sistemi za vizuelnu telegrafiju (semafori) ...

Stanica sistema za vizuelnu telegrafiju



Istorijski razvoj

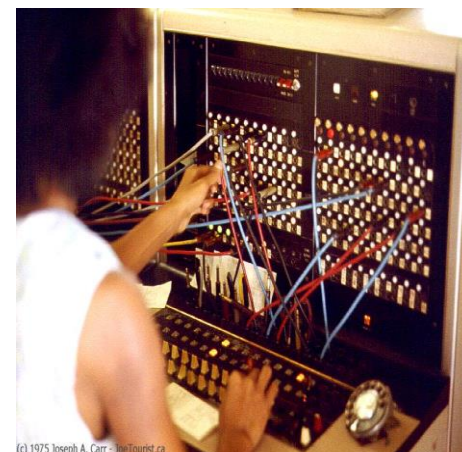
- **24. maj 1844.** god. može se smatrati danom početka elektronskih komunikacija. Tog dana **Morse** je ostvario prvi ***telegrafski prenos*** između Vašingtona i Baltimora.
- Već 1851. godine 50 preduzeća u SAD eksploatisalo je Morseov patent. Iste godine položen je prvi podmorski telegrafski kabl između Francuske i Engleske
- 1866. god. je položen prvi transatlantski kabl između Nove Zemlje i Irske.



Morseov telegraf

Istorijski razvoj

- Savršeniji vid prenosa poruka predstavlja **telefonija** čijim se začetnikom smatra **Graham Bell** (patentiran **1876. god.**). Zvučna energija govora se pretvara u električni signal koji se prenosi do drugog aparata u kome se vrši konverzija električne energije u zvučni signal.
- 1890. god. počinje realizacija telefonskih mreža u čijem su središtu manuelne telefonske centrale.
- Godine 1892. postavljena je prva automatska telefonska centrala.

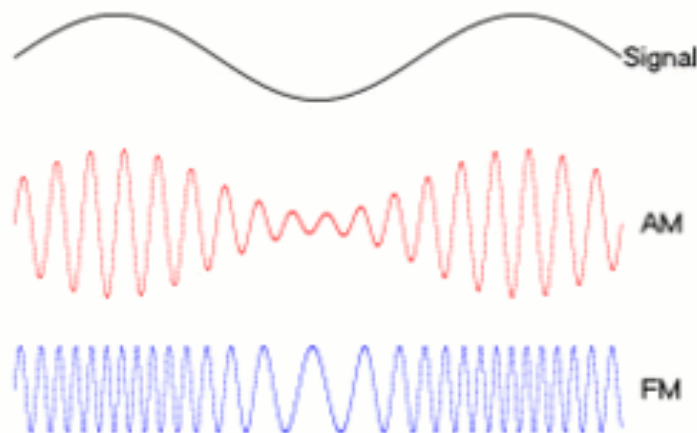


Istorijski razvoj

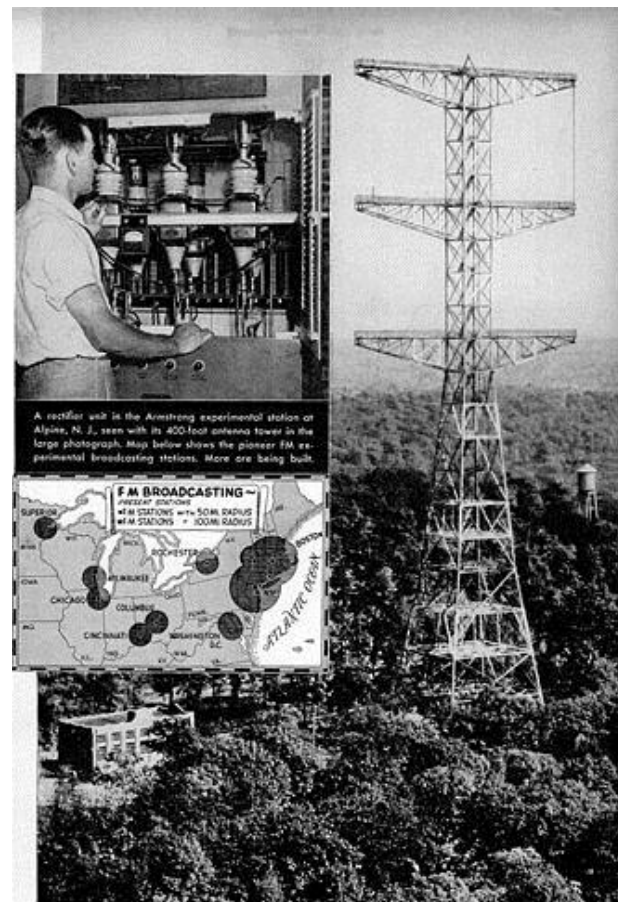
- Neophodnost da izvor poruke i destinacija povežu fizičkom linijom veze predstavljala je ograničenje u stvaranju globalnog sistema komunikacija.
- **1864. god. J. C. Maxwella** (1831-1879) objavljuje teoriju elektromagnetnih talasa kojom je predvidio postojanje radio talasa
- **1887. god. Hertz** je eksperimentalno dokazao postojanje EM talasa
- Ruski fizičar **A. S. Popov** (1859-1906) je **1896.** izveo demonstraciju radio-veze šaljući telegram sadržine "Heinrich Hertz" napisan Morseovom azbukom.
- Iste godine, **G. Marconi** uspješno obavlja eksperiment slanja radio talasa na rastojanje od 2km, na trasi bez optičke vidljivosti. On je prijavio patent za **bežičnu telegrafiju 1896. godine.** 1897. god. Marconi je postavio prvu radio-stanicu u Engleskoj za bežični prenos telegrafskih signala
- **1896. god. i Nikola Tesla** patentira princip radio prenosa. Vrhovni sud SAD je 1943. god poništio Marconi-u pravo na patent za radio prenos
- **1904. godine** je ostvarena prva radio-telegrafska veza na trasi Volujica (Bar)-Italija.

Istorijski razvoj

- Prva radio stanica koje je emitovala vijesti putem radio difuzije počela je sa radom 31. avgusta **1920.** godine u Detroitu.
- **1933.** godine Edwin Armstrong je patentirao **FM radio**



- **27. novembra 1944.** godine, u tek oslobođenom Cetinju, oglasilo se Radio Cetinje, vijestima i izvještajima sa ratišta.



Jedna od prvih FM radio stanica u New Jersey-u. Toranj i danas postoji.

Istorijski razvoj

- **1927. god.** je ostvaren prvi prenos **televizijskog signala** između Njujorka i Vašingtona.
- 1928. god. u SAD-u je demonstriran prvi potpuno elektronski TV sistem

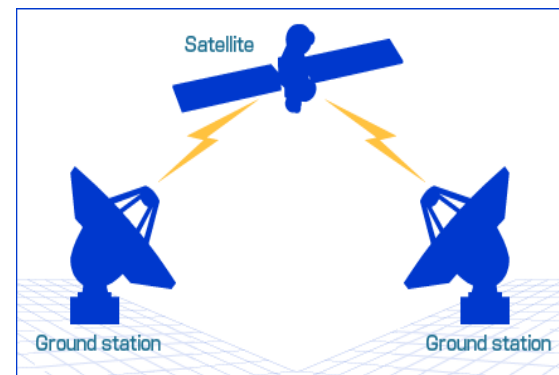


The BAIRD "Televisor" HOME RECEPTION SET

- Prva televizijska slika u Crnoj Gori viđena je **1956.** na Jezerskom vrhu na Lovćenu - program italijanske televizije.
- Kao zvaničan početak rada Televizije Crne Gore, tada Televizije Titograd, uzima se **4. maj 1964.** godine
- **1956. godine** postavljen **prvi telefonski podmorski kabl** između SAD i Engleske kojim se moglo prenijeti istovremeno 36 govornih signala (51 regeneratorska stanica)

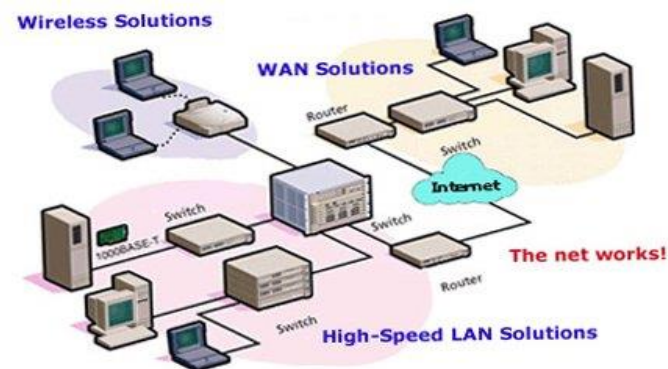
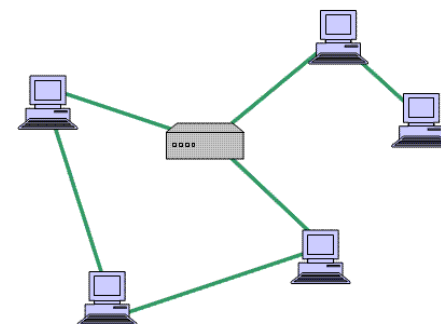
Istorijski razvoj

- U **avgustu 1960.** bio je lansiran prvi telekomunikacioni, ***pasivni satelit*** "Echo 1", a oktobra iste godine prvi ***aktivni satelit*** "Courier IB".
- 1962. god. lansiran je satelit TELSTAR 1 (LEO) sa 60 telefonskih vodova, a omogućio je i prvi interkontinentalni TV prenos
- 1965. god. ostvaren je prvi eksperimentalni prenos TV slike u boji preko satelita.
- Lansiranjem telekomunikacionih satelita otvara se nova era u oblasti telekomunikacija



Istorijski razvoj

- 1960. god. razvoj lasera
- 1965. god. prvi put demonstriran prenos podataka fiber-optičkim kablom (Telefunken Research Labs)
- 1970-tih godina se proizvode prva kabla sa optičkim vlaknima koja imaju zadovoljavajuće malo slabljenje (manje od 20dB/km)
- 1960-tih do 1970-tih god. razvoj računarskih sistema dovodi do potrebe za povezivanjem računara.
- 1969. god. ARPAnet pušten u rad (početak Interneta) a 1972. je ARPA net javno prezentovan na ICC-u
- 1980-1990-tih god. lokalne računarske mreže (LAN) su u širokoj upotrebi. 1990-tih počinje primjena WLAN mreža



Istorijski razvoj

- Druga polovina 20. vijeka donosi intenzivan razvoj ***mobilnih radio komunikacija i optičkih komunikacija***. Prvi pokušaji na tom polju su bili radiofoni (voki-toki), zatim dispečerski sistemi, radio-pejdžing sistemi, mobilni radio-telefonski sistemi koji obezbjeđuju sve što i fiksni telefonski sistemi.



2000
0.02x traffic



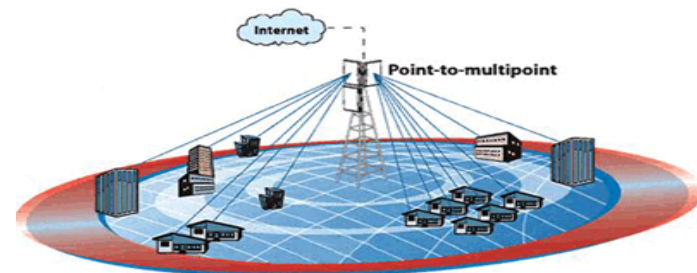
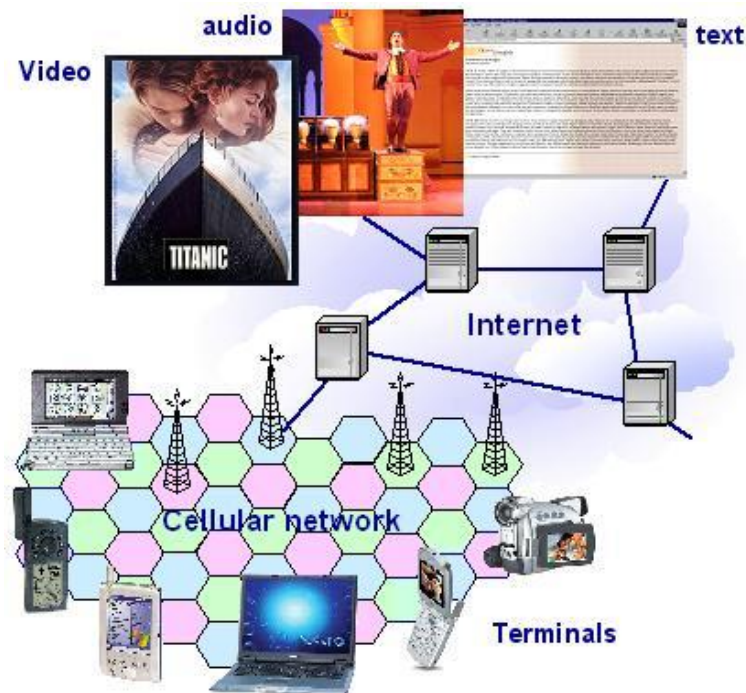
2010
1x traffic



2020
~ 500x traffic

Istorijski razvoj

- **1979. god.** prvi analogni celularni sistem je pušten u Japanu
- **1992. god.** GSM digitalni celularni mobilni sistem je počeo sa upotrebom
- 1993. god. početak razvoja digitalne pretplatničke linije (DSL)
- **1994. god. GPS** – globalni sistem za pozicioniranje je pušten u civilnu upotrebu.
- 1998. god. pušten u rad LEO telekomunikacioni sistem IRIDUM
- 2003. počinje korišćenje 3G celularnih sistema
- Decembra 2009. prva komercijalna LTE (3.9G) mreža je puštena u rad u Oslu, Švedska



Trendovi u telekomunikacijama

- Primarni cilj telekomunikacija je bio ostvarivanje komunikacije između ljudi (*Human-to-human communications*)



Trendovi u telekomunikacijama

- *Human-to-human communications*



Trendovi u telekomunikacijama

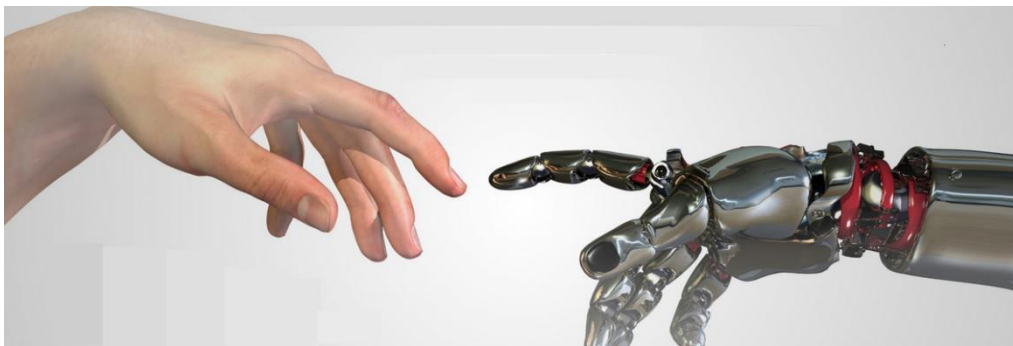
- Može se reći da je **konvergencija** savremenih telekomunikacionih sistema omogućila ostvarivanje komunikacije **bilo gdje, bilo kada i sa bilo kim**, nezavisno od vrste korisničkog terminala.



Sa bilo kim

Trendovi u telekomunikacijama

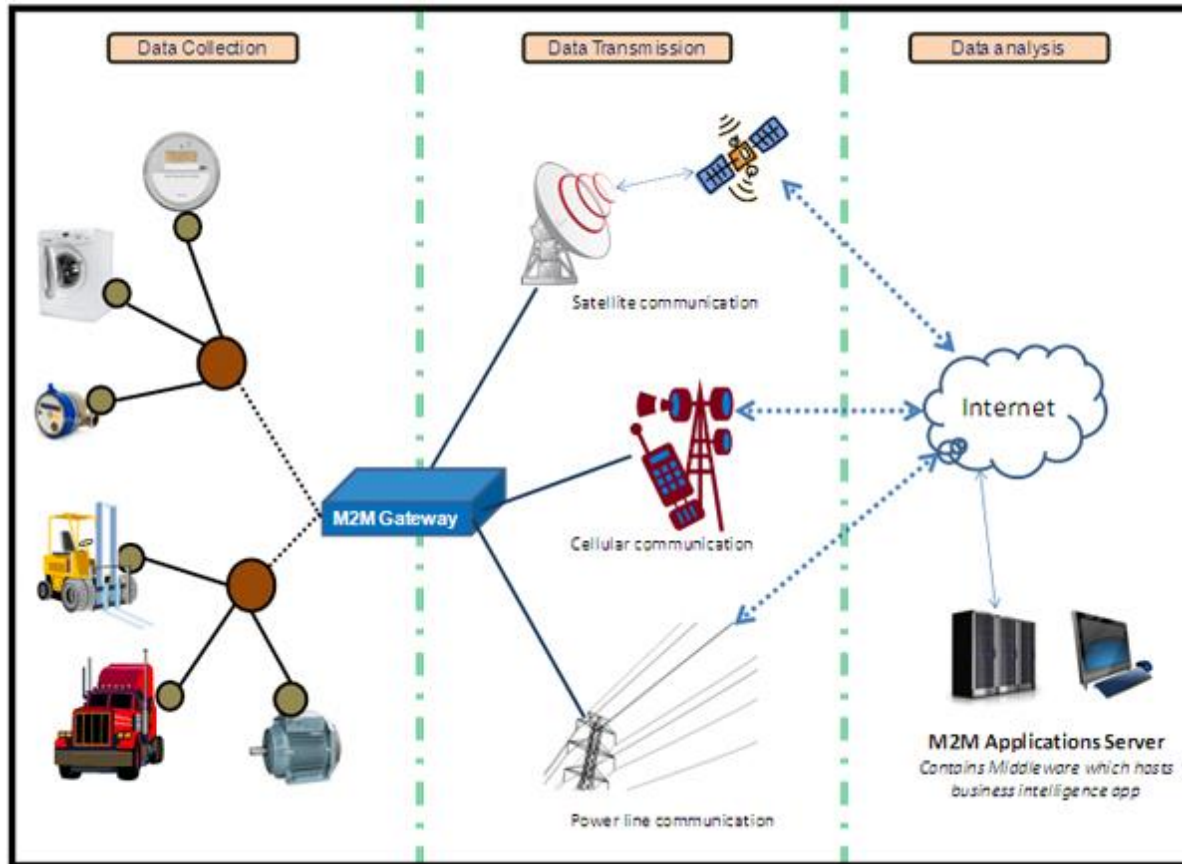
- *Human-to-machine (H2M) communications*



- Podrazumijeva se da se na drugoj strani telekomunikacionog sistema nalazi mašina koja pruža različite tipove servisa ljudima.
- Sa razvojem računarskih tehnologija, a posebno ekspanzijom Interneta, H2M komunikacije dobijaju sve veći značaj

Trendovi u telekomunikacijama

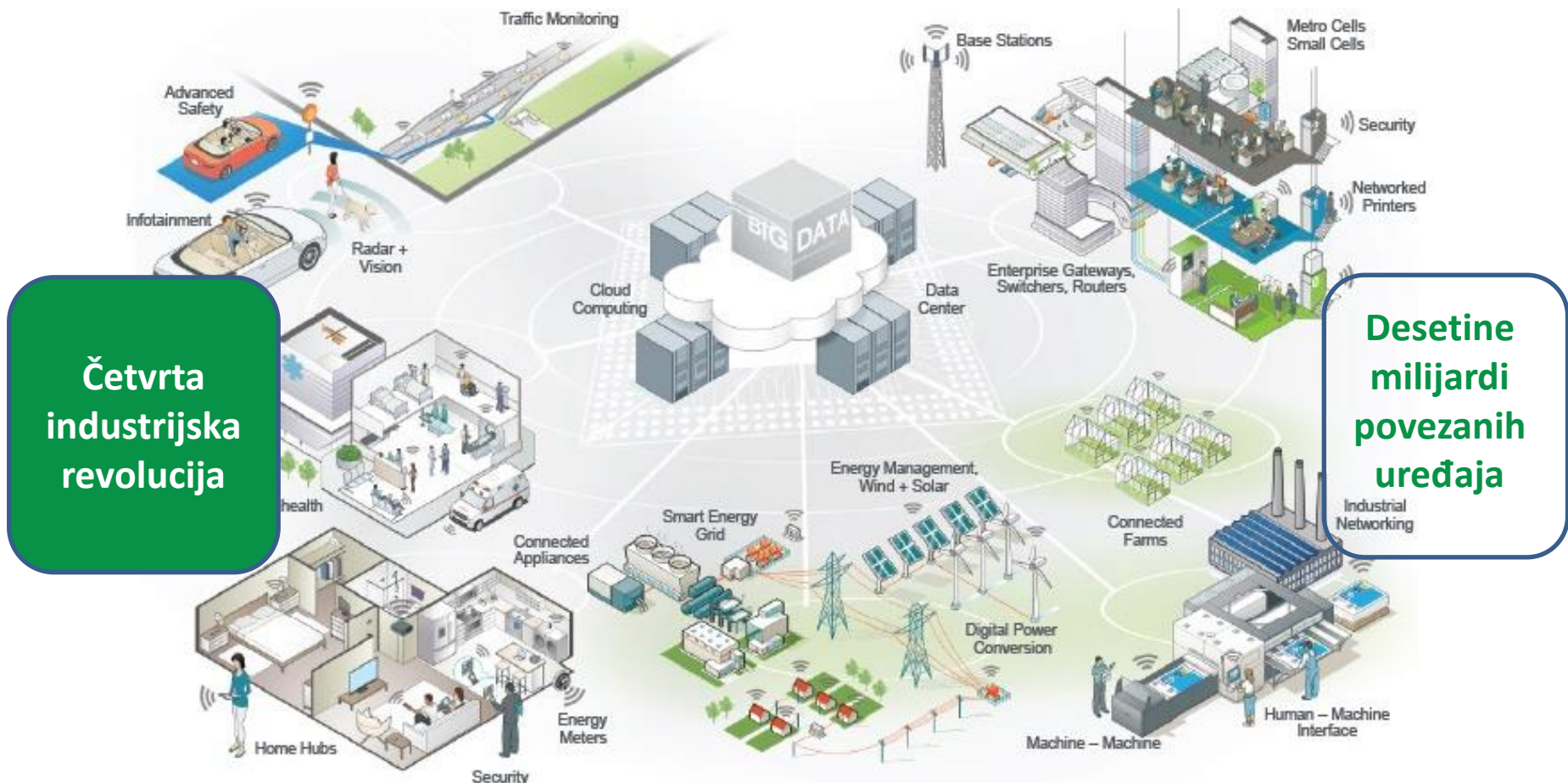
- *Machine-to-machine (M2M) communications*



- M2M komunikacije podrazumijevaju komunikaciju između neke mašine, ili uređaja i udaljenog računara (servera), bez učešća ljudi.

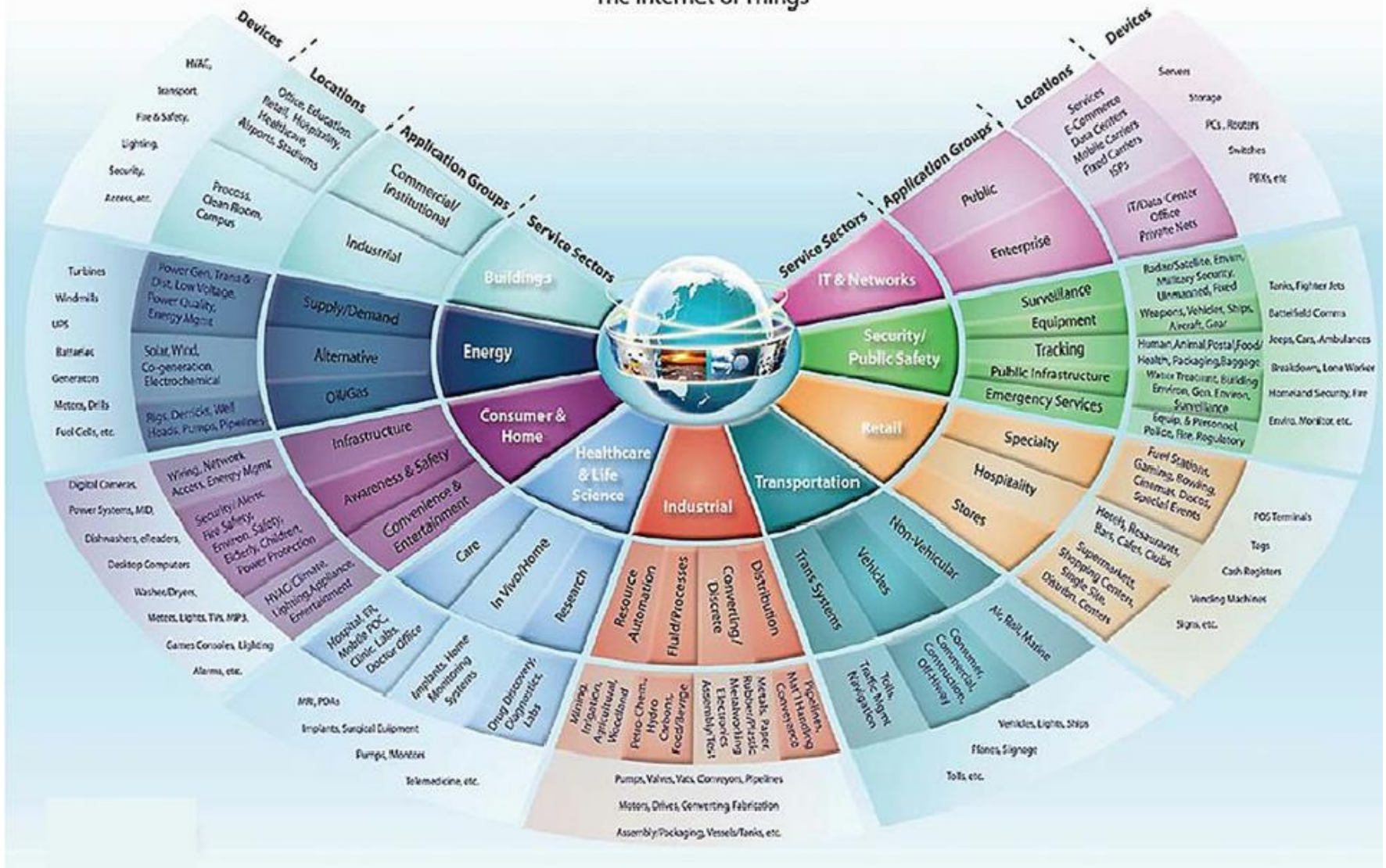
Trendovi u telekomunikacijama

- Internet stvari (**Internet of Things – IoT**)



Oblasti primjene IoT

The Internet of Things



Trendovi u telekomunikacijama

- Osnovni trend savremenih telekomunikacija je **konvergencija**, koja podrazumijeva ostvarivanje komunikacije bilo gdje, bilo kad i sa bilo kim, nezavisno od vrste korisničkog terminala.

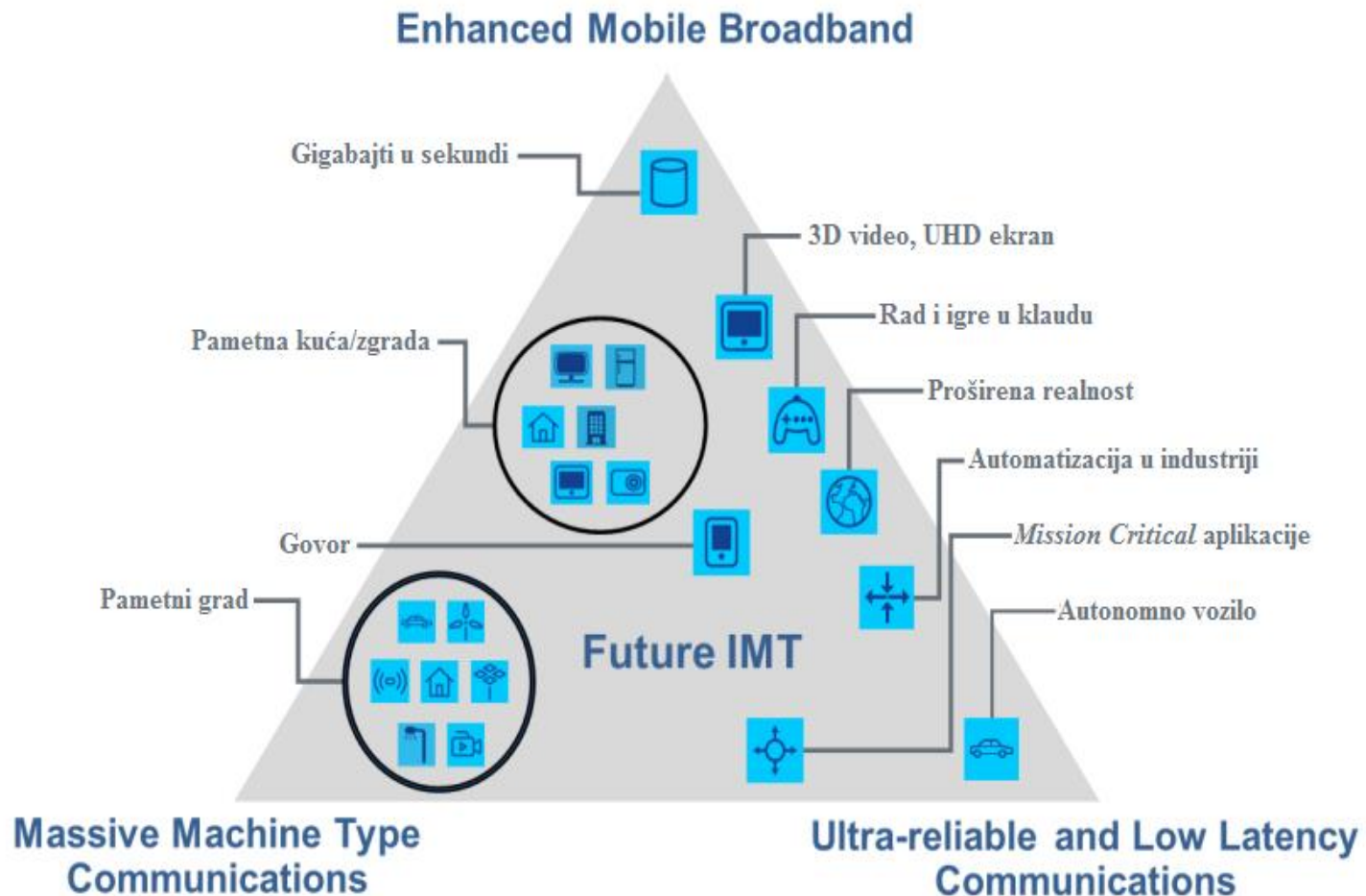


Trendovi u telekomunikacijama – 5G



Vizija 5G servisa

Trendovi u telekomunikacijama – 5G



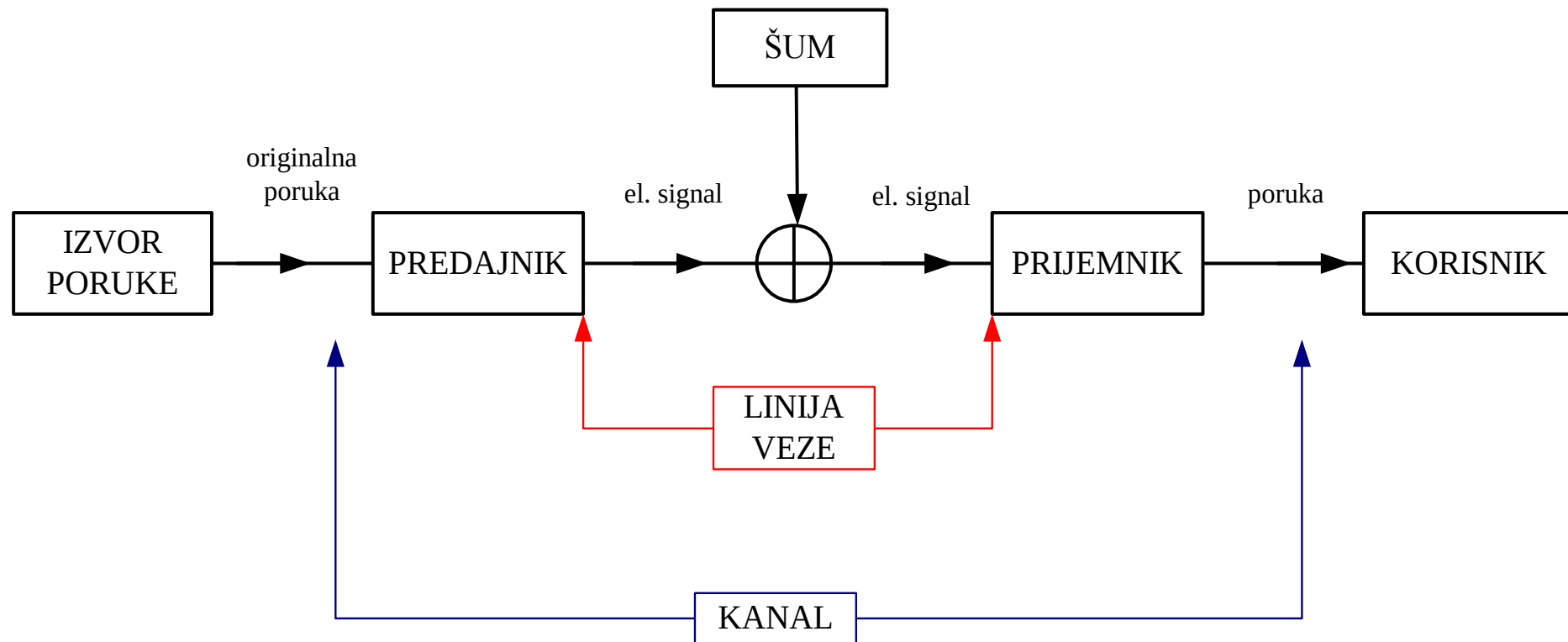
Kategorije aplikacija za 5G

Namjena komunikacionog sistema

- Postupak prenosa poruke se u teoriji komunikacija raščlanjuje na tri koraka:
 1. Formiranje poruke i njeno predstavljanje skupom simbola
 2. Prenos simbola koji predstavljaju poruku, i to sa što je moguće većom tačnošću
 3. Pravilno tumačenje primljene poruke
- Prvi i treći korak spadaju oblast jezičkih, semantičkih ili filozofskih problema, dok je drugi korak tehnički problem.
- Osnovni zadatak telekomunikacionog sistema je da se poruka u vidu signala prenese na udaljeno mjesto, a da pri tome primljeni signal što je moguće više odgovara poslatom signalu.

Model telekomunikacionog sistema

- Jedan od uobičajenih modela za predstavljanje telekomunikacionih sistema je **Shannon**-ov generalni model



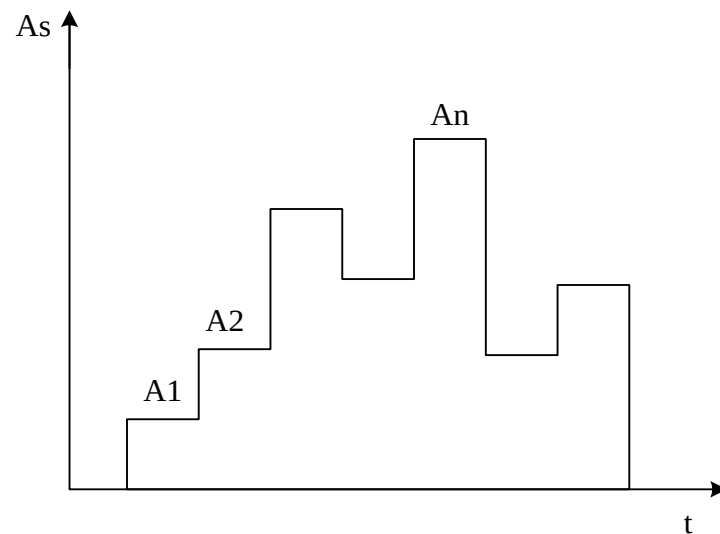
Model komunikacionog sistema

1. **Izvor poruke** – osoba ili uređaj koji generiše poruke (govor, slika, tekst, podaci...) koje treba prenijeti korisniku
2. **Predajnik** - dio telekomunikacionog sistema u kome se vrši konverzija poruke u njen električni ekvivalent koji se naziva električni signal i prilagođenje signala prenosu preko linije veze
3. **Linija veze** (prenosni put, transmisioni medijum) - sredina kroz koju se signal prenosi od predajnika do prijemnika
4. **Šum** - smetnje slučajnog karaktera koje se mogu superponirati sa signalom duž linije veze, i na taj način uticati na oblik signala koji dolazi do prijemnika
5. **Prijemnik** - uređaj koji obavlja operaciju inverznu predajniku: transformiše primljeni signal u poruku što sličniju poslatoj
6. **Korisnik** - osoba, mašina ili objekat kome je poruka namijenjena

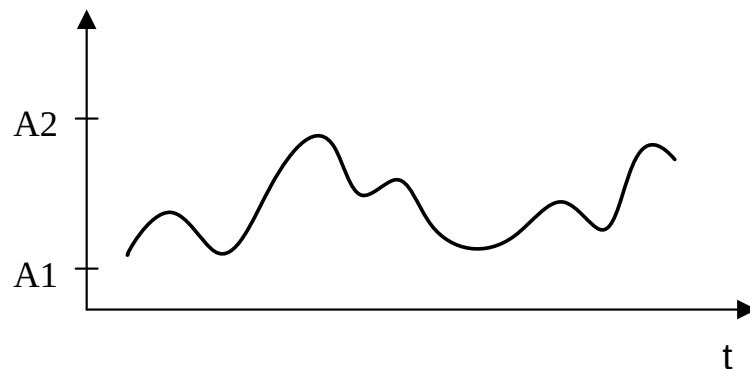
Priroda poruka

- Sve poruke koje šalje neki izvor poruka možemo svrstati u dvije grupe:

1. Diskretne poruke – one koje se pojavljuju kao nizovi odvojenih elemenata koji imaju konačan broj različitih vrijednosti. Ti elementi nazivaju se *simbolima* i pripadaju jednom konačnom skupu zvanom *alfabet*. Primjer ovakvih poruka su poruke koje se prenose u telegrafiji i računarskim komunikacijama.



2. Kontinualne poruke – opisuju se vremenskim funkcijama koje mogu imati sve moguće vrijednosti, koje se nalaze između odredjenih granica. Takve su npr. poruke koje se prenose u telefonskim sistemima ranijih generacija (analogni sistemi).

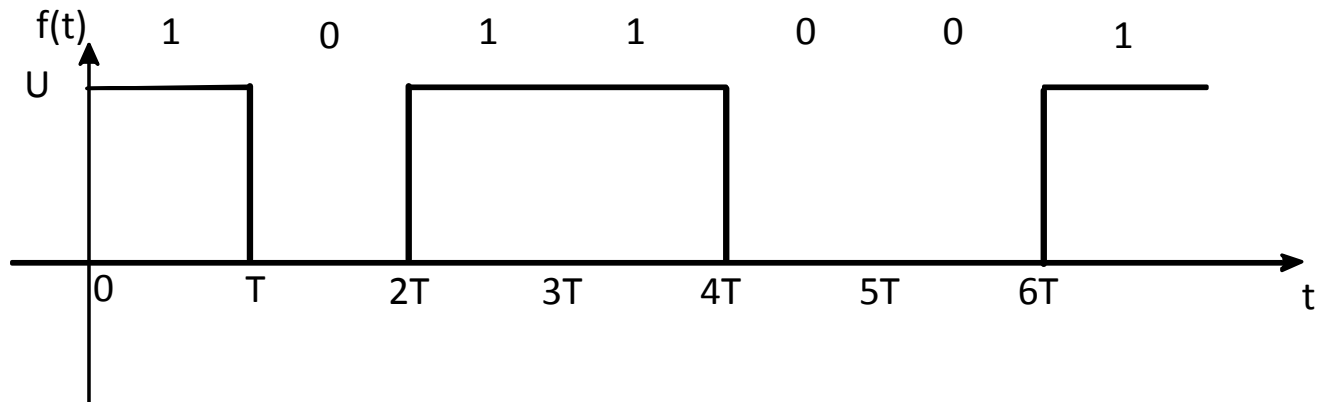


Vrste signala

- U zavisnosti od tipa poruke imamo i dvije vrste signala:

1. Analogne

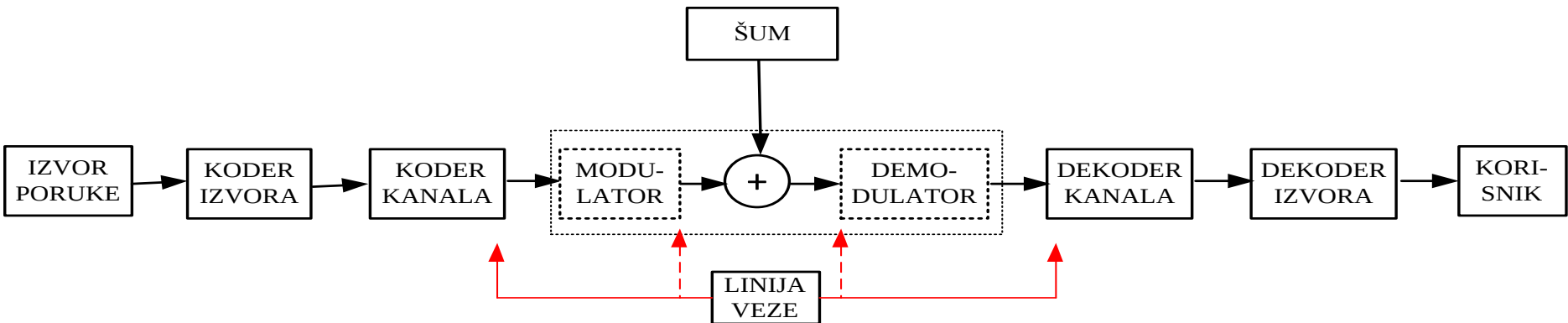
2. Digitalne



Primjer digitalnog binarnog signala

Model komunikacionog sistema

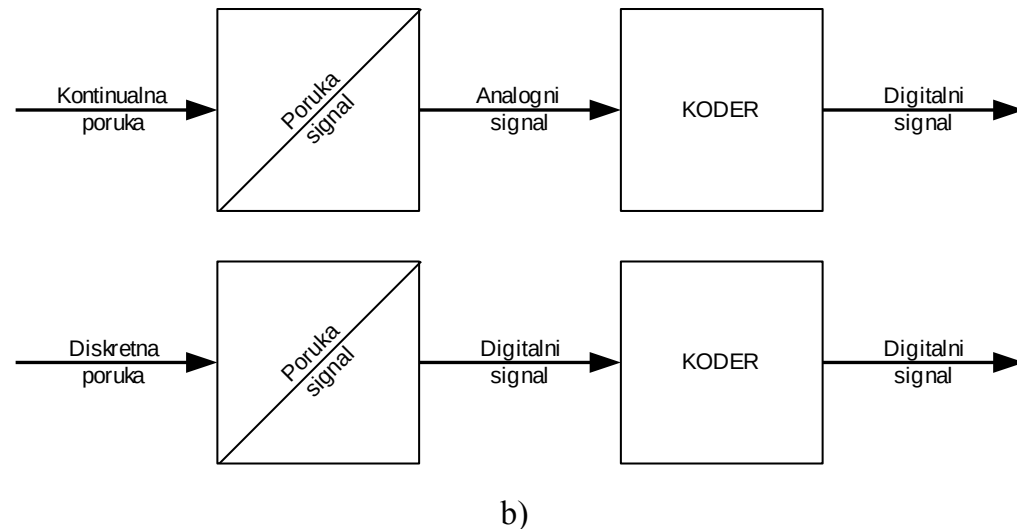
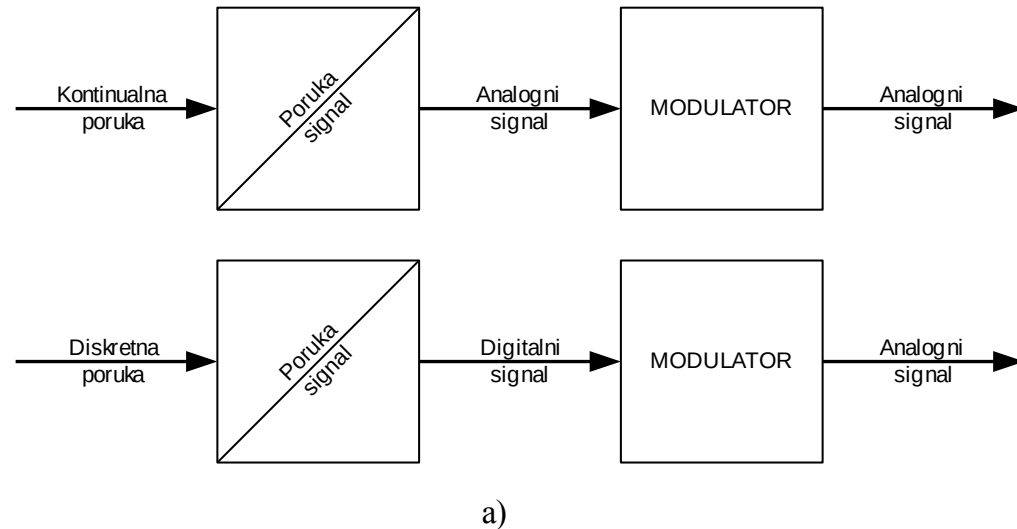
- Nakon Shannon-a, koji je dao opšti model telekomunikacionog sistema, predloženi su i drugi, nešto detaljniji modeli. Za prenos digitalnih signala se može koristiti sledeći model:



- Koder izvora** – pretvara poruku u odgovarajući kod (niz simbola iz konačnog skupa različitih simbola) na najefikasniji način
- Koder kanala** – zaštitno kodovanje koje dodaje redundantne bite
- Modulator** – obrada signala radi prilagođenja medijumu za prenos
- Demodulator** – proces inverzan postupku modulacije
- Dekoder kanala** – primljeni signal pretvara u kodiranu poruku
- Dekoder izvora** – poruku predstavljenu odgovarajućim kodom prevodi u odgovarajući oblik pogodan za korisnika

Vrste prenosa signala

- Analogni signal je moguće pretvoriti u digitalni postupkom **kodiranja** (analogno/digitalna konverzija), dok se postupkom **modulacije** pretvara digitalni signal u analogni.
- U zavisnosti od tipa signala koji se prenosi sistemom, govori se i o dvije vrste prenosa signala: **analogni i digitalni**.



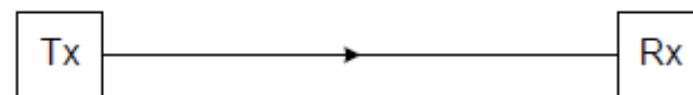
Vrste prenosa

- U zavisnosti od toga da li je moguće na jednoj liniji veze ostvariti istovremenu komunikaciju u oba smjera, razlikujemo sledeće vrste prenosa signala:

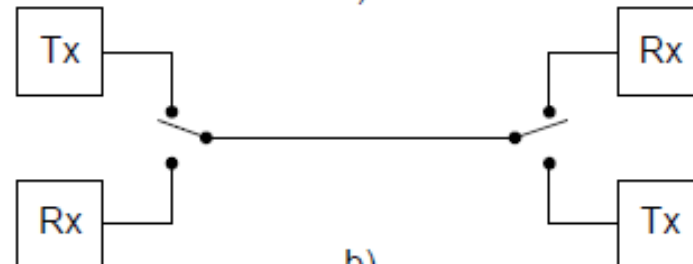
a) **Simplex** (*Simplex*) – prenos signala samo u jednom smjeru (jedna stanica je predajnik, a druga prijemnik)

b) **Polu-duplex** (*Half-duplex*) – Moguć je prenos signala u oba smjera, ali ne istovremeno (kada je jedna stanica predajnik, druga je prijemnik, i obratno)

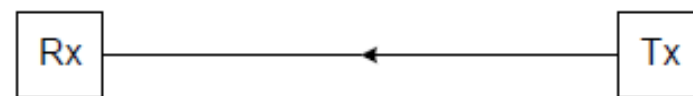
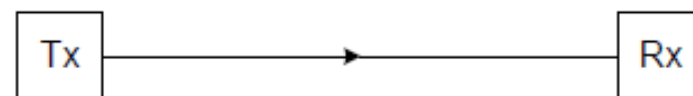
c) **Dupleks** ili **puni dupleks** (*Full-duplex*) – obje stanice mogu istovremeno vršiti i predaju i prijem, koristeći po jedan kanal za svaki smjer prenosa.



a)



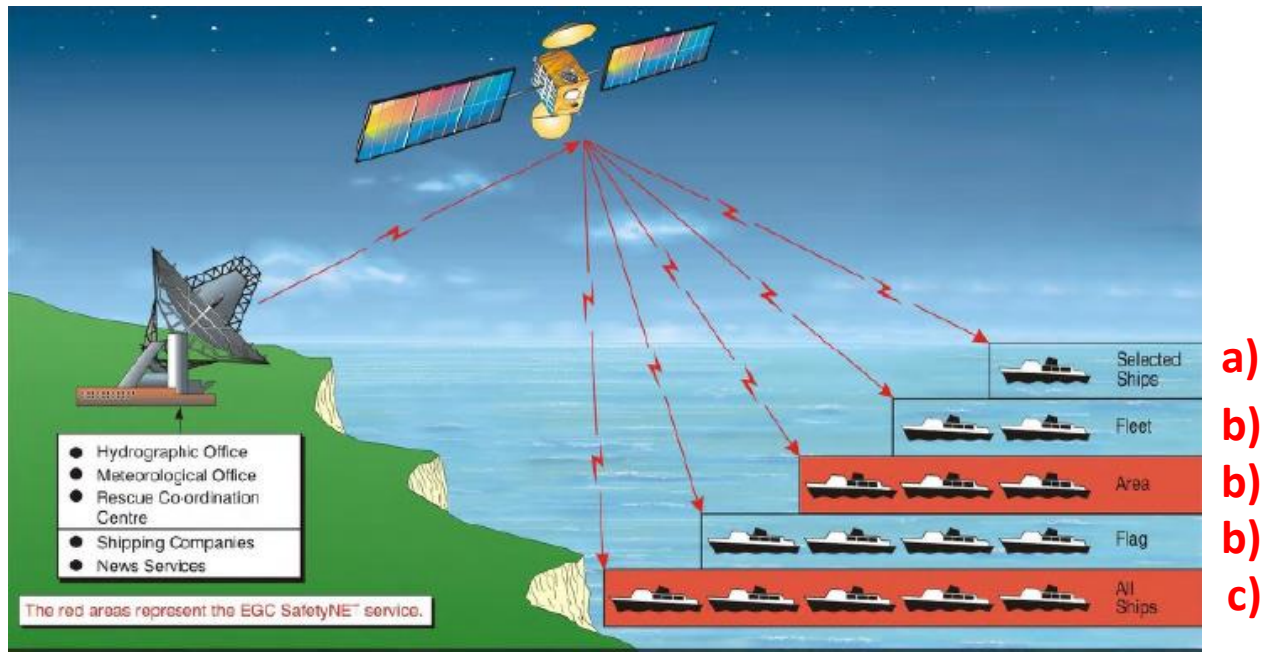
b)



c)

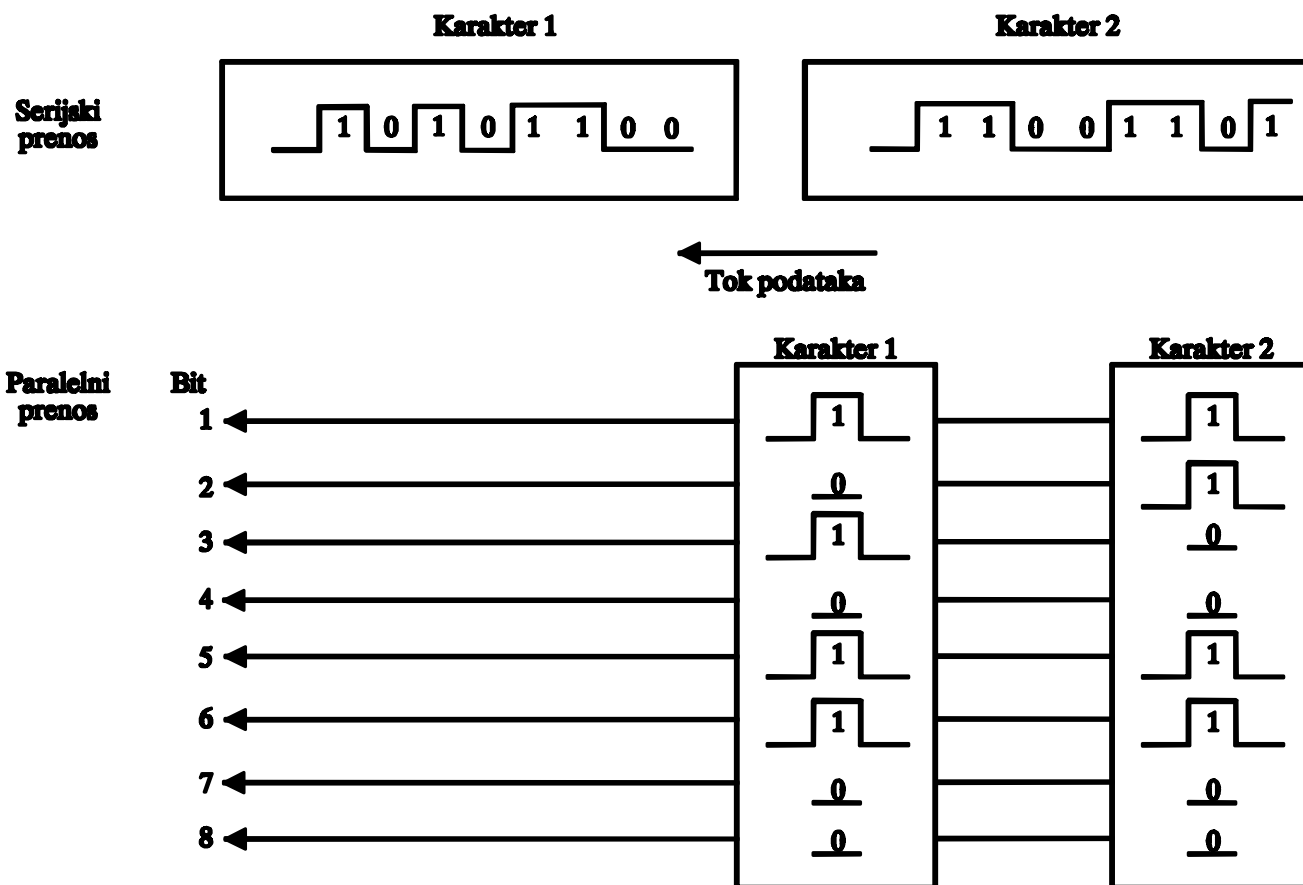
Vrste prenosa

- U zavisnosti od toga kojem broju korisnika (komunikacionih stanica) se šalje poruka, razlikujemo:
 - a) **Prenos od tačke do tačke** (*point-to-point transmission*) – gdje se poruka šalje samo jednom korisniku
 - b) **Prenos prema grupi korisnika** (*multipoint transmission*) – poruka se šalje određenoj grupi korisnika
 - c) **Difuzni prenos** (*Broadcast transmission*) – poruka se šalje svim korisnicima u određenoj mreži ili u određenoj oblasti pokrivanja telekom. sistema



Vrste prenosa

- Kod digitalnih sistema prenosa se može napraviti podjela i u zavisnosti od toga da li se prenos podataka vrši **serijski** (jedan po jedan simbol se prenosi linkom) ili **paralelno** (više simbola se prenosi istovremeno).



Medijumi za prenos

- Medijumi za prenos se generalno mogu podijeliti na:

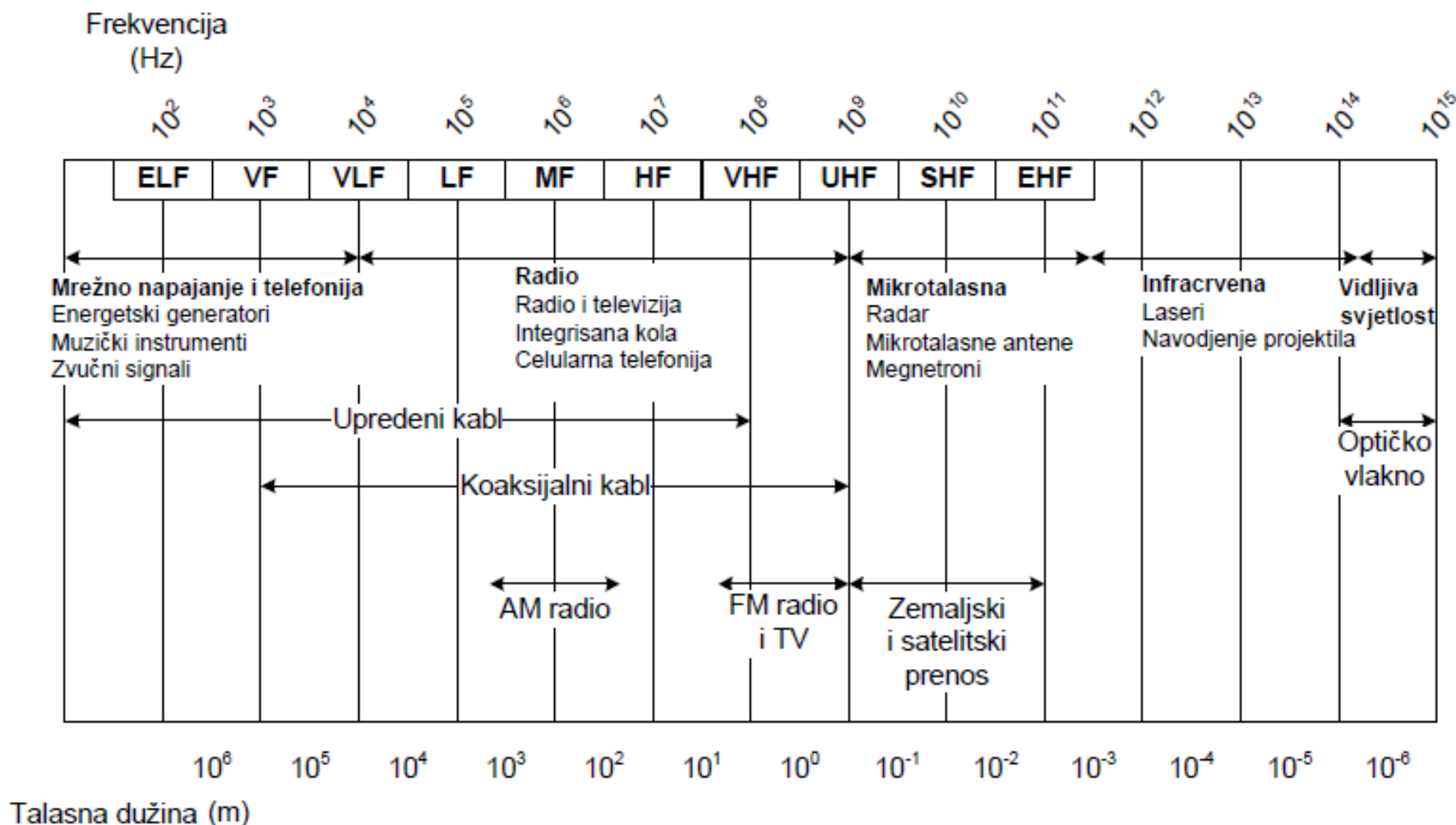
1. Vođene

- Talasi su vođeni kroz medijum od čvrstog materijala, kao što je bakarna parica, koaksijalni kabal ili kabal sa optičkim vlaknima.

2. Nevođene

- Atmosfera i slobodni prostor su primjeri medija kojima se ostvaruje nevođena komunikacija, putem slobodnog prostiranja elektromagnetnog talasa.

Propusni opsezi pojedinih medijuma za prenos



Uvodni pojmovi

- Frekvencija predstavlja broj ciklusa periodičnog signala u jedinici vremena, a računa se kao inverzna vrijednost periode signala, $f=1/T$
- Jedinica za frekvenciju je **Hz** (**Herc**). Veće jedinice su **kHz** (kilo-Herc), **MHz** (mega-Herc), **GHz** (giga-Herc)
- Veza frekvencije i talasne dužine: $\lambda = v \cdot T = v/f$
- λ – talasna dužina [m]
- $v=c$ – za slobodni prostor, to je brzina prostiranja svjetlosti (300 000 km/s)

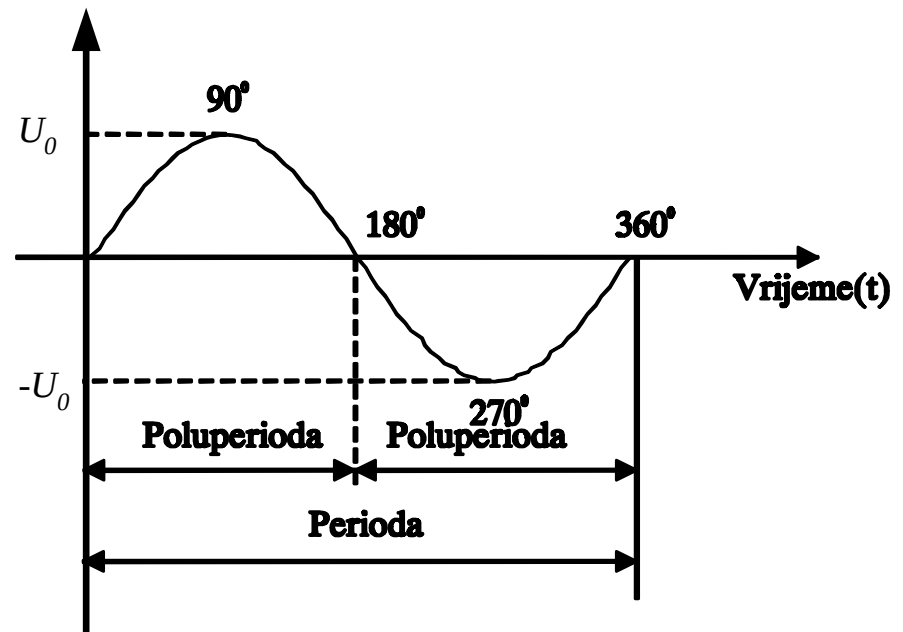
$$u_0(t) = U_0 \sin(2\pi f_0 t + \varphi)$$

U_0 - Amplituda

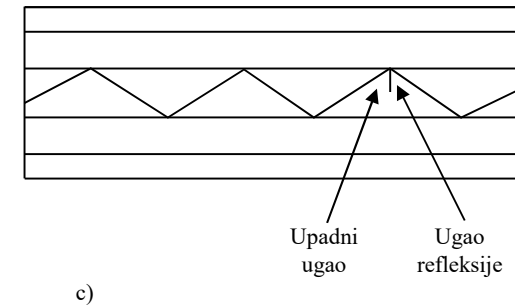
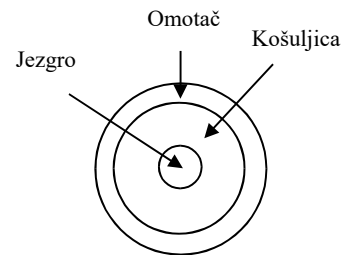
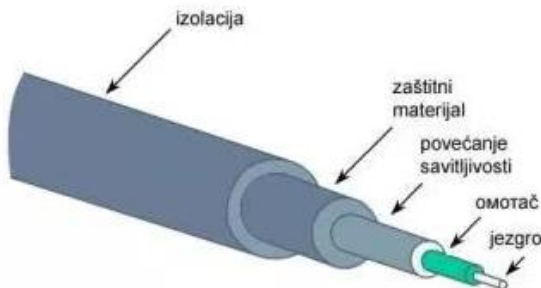
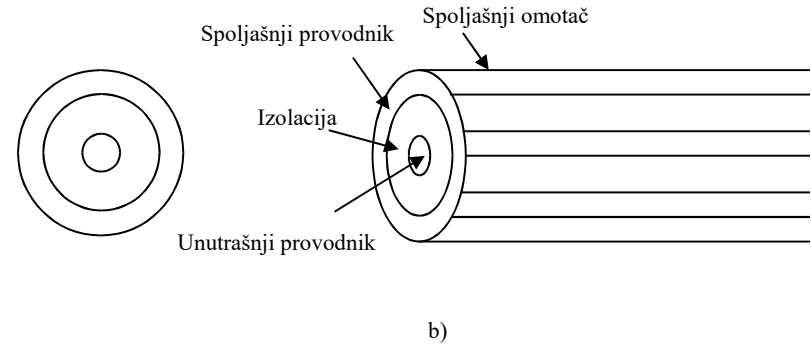
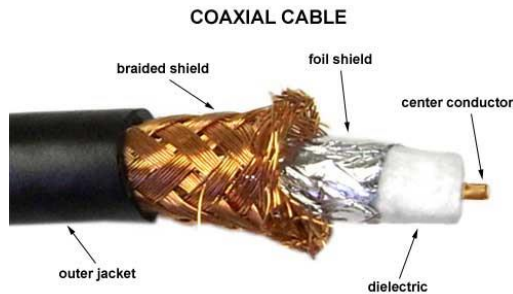
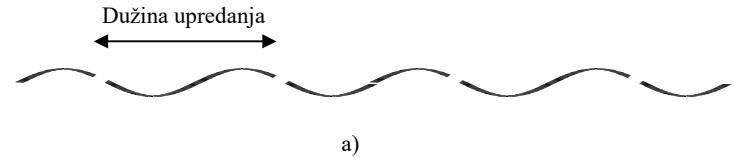
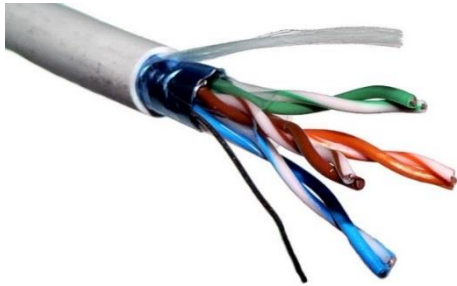
T – Perioda

$f_0 = 1/T$ – Frekvencija

φ - faza



Vođeni medijumi za prenos



Vođeni medijumi za prenos

a) Upredena parica; b) Koaksijalni kabl; c) Optičko vlakno

Medijumi za prenos

- Izuzimajući kablove sa optičkim vlaknima, kod ostalih vođenih medijuma za prenos, poruka se prenosi varijacijama naponskih ili strujnih nivoa signala. Osnovne karakteristike ovih vođenih medijuma za prenos, na osnovu kojih se može vršiti njihovo poređenje, su:
 1. Slabljenje signala po jedinici dužine, α_p , [dB/m]
 2. Širina propusnog opsega, B , [Hz],
 3. Kašnjenje po jedinici dužine, τ_p , [s].

Medijumi za prenos

- Kao mjera koja pokazuje relativnu vrijednost dva signala u telekomunikacijama koristi se jedinica **decibel (dB)**. Decibel se definiše izrazom:

$$dB = 10 \log \frac{P_A}{P_B}$$

- Kako je snaga proporcionalna kvadratu napona (ili struje), kada je u pitanju relativni odnos dva napona, decibel se definiše kao:

$$dB = 20 \log \frac{U_A}{U_B}$$

- Iz prethodnih definicija je jasno da se slabljenje signala definiše kao logaritamski odnos snage (napona) signala na ulazu u telekomunikacioni sistem, i snage (napona) signala na njegovom izlazu:

$$a = 10 \log \frac{P_{ul}}{P_{izl}} = 20 \log \frac{U_{ul}}{U_{izl}}$$

Kablovi sa upredenim bakarnim paricama

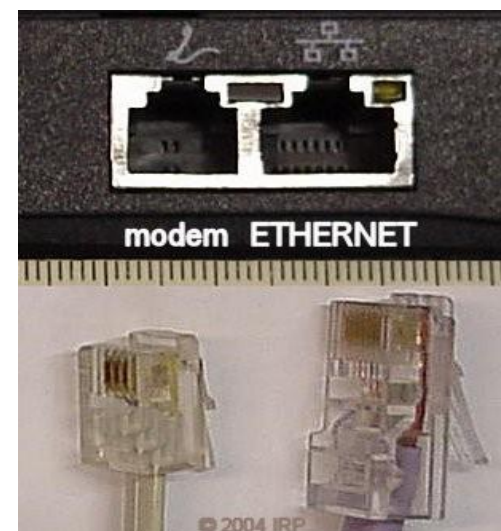
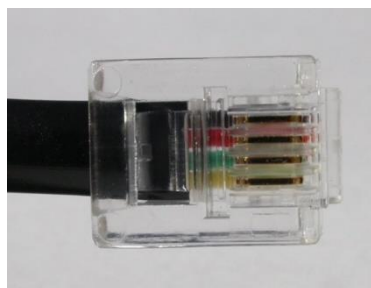
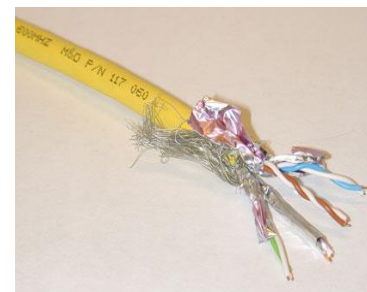
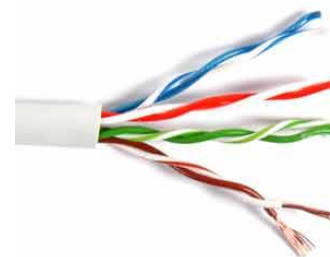
- Kabal sa upredenim paricama (*twisted pair cable*) se sastoji od parova izolovanih bakarnih žica koje su obmotane (upredene) jedna oko druge i označene različitim bojama. Radi fizičke zaštite, parice su obuhvaćene omotačem od PVC-a ili teflona (ukoliko kabal treba da bude vatrostalan).
- Provodnici se upredaju da bi se smanjio uticaj elektromagnetnih smetnji (interferencije) iz okoline na signal koji se prenosi. Broj upredanja po jedinici dužine čini dio specifikacije kabla, jer sa smanjenjem koraka upredanja, povećava se otpornost kabla na elektromagnetne smetnje. Za linkove veće dužine, korak upredanja se kreće između 5cm i 15cm.

Kablovi sa upredenim bakarnim paricama

- Predstavljaju najčešće upotrebljavan medijum za prenos u lokalnim računarskim mrežama (LAN).
- Upotreba u javnim telefonskim mrežama, za prenos govora i za prenos podataka (DSL – *Digital Subscriber Line*)
- Privatne telefonske centrale povezuju korisničke uređaja kablovima sa upredenim bakarnim paricama.
- Njihova prednost ogleda se u lakoći postavljanja i održavanja, kao i veoma niskoj cijeni.
 - Danas je moguće ostvariti brzine prenosa od više desetina Gb/s na kratkim rastojanjima
- U poređenju sa drugim vođenim medijumima za prenos, kabal sa upredenim bakarni paricama ima manji domet, propusni opseg i manje brzine prenosa podataka.
 - Pri prenosu analogni signala potrebni su pojačavači na svakih 5-6km, a pri prenosu digitalnih signala, potrebni su ripiteri na 2-3km
 - Za prenos analognih signala moguće je koristiti opseg do 1MHz.

Kablovi sa upredenim bakarnim paricama

- Postoje dvije osnovne varijante ovih kablova u realizaciji sa 4 parice:
 1. **neoklopljeni** - **UTP** (*Unshielded Twisted Pair*),
 2. **oklopljeni** – **STP** (*Shielded Twisted Pair*).
- Završni konektor kabla sa 4 upredene parice je **RJ-45 konektor** sa 8 pinova. Za telefonske linije se koristi kabal sa 2 upredene parice, koji završava sa **RJ-11 konektorom** sa 4 pina

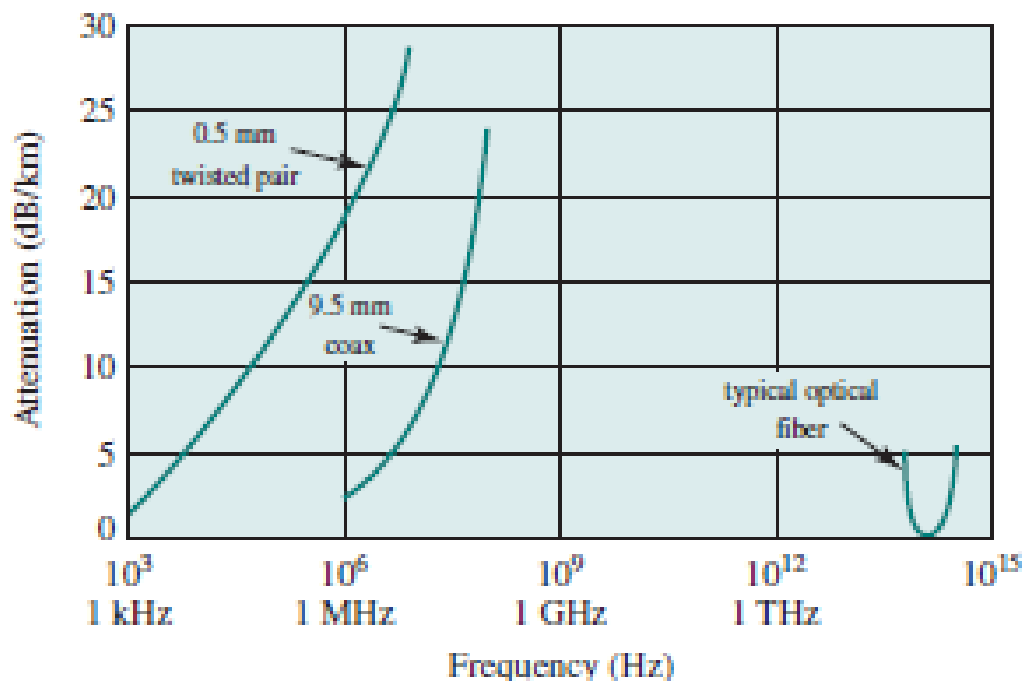


Kablovi sa upredenim bakarnim paricama

- UTP kablovi su jeftiniji, fleksibilniji za rukovanje i imaju i dalje široku primjenu, iako su im karakteristike lošije od STP kablova.
- Kablovi sa upredenim bakarnim paricama se dijele u **7 kategorija**, od kojih prvih 5 kategorija pripadaju UTP kablovima

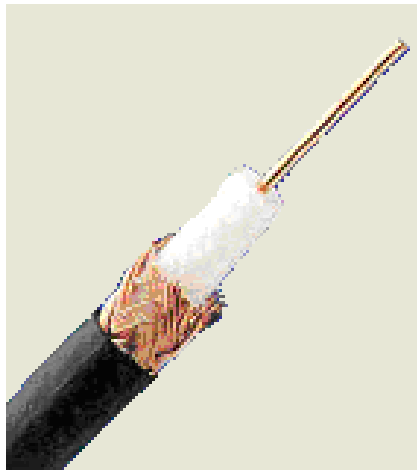
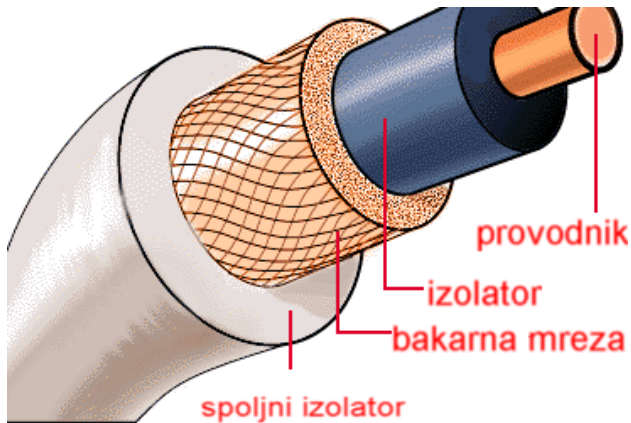
Kategorije:

- Cat 3 – 16 MHz
- Cat 5e – 100 MHz
- Cat 6 – 250 MHz
- Cat 6a – 500 MHz
- Cat 7 – 600 MHz
- Cat 7a – 1000 MHz



Koaksijalni kablovi

- Koaksijalni kabal se sastoji od dva koncentrično postavljena provodnika. Spoljašnji provodnik je šupalj, pa se između njih postavlja neki dielektrični materijal ili izolatorski prstenovi. Oko spoljnog provodnika se nalazi zaštitni omotač.
- Zbog svoje konstrukcije i oklopa, koaksijalni kabl je veoma otporan na razne oblike degradacije signala (npr.interferencija sa signalima iz okoline), što znači da koaksijalni kablovi omogućavaju prenos kroz okruženja sa izraženim električnim šumom



Koaksijalni kablovi

- Jedan od bitnih parametara ovih kablova je njihova **karakeristična impedansa**.
 - Dimenzije kabla, zajedno sa tipom primijenjenog izolatora određuju impedansu ovog voda.
- Najzastupljeniji su koaksijalni kablovi karakteristične impedanse od:
 - **50/52 Ω** : Ovaj tip kabla se koristi za profesionalne primjene kod radio uređaja – sve od vodova korišćenih u testnoj opremi, do internih vodova u uređajima, zatim vodova između antena i predajnika ili prijemnika, itd.
 - **75 Ω** : Koaksijalni kabal ove impedanse se koristi u kućnim primjenama, kao što su za povezivanje TV antene sa TV prijemnikom, ili VH FM antene sa radio prijemnikom, itd.

Koaksijalni kablovi

- **Slabljenje po jedinici dužine** koje unosi koaksijalni kabal je takođe veoma bitan parametar.
 - Vrijednost ovog slabljenja zavisi od gubitaka u izolatoru koji ispunjava koaksijalni kabal, kao i od gubitaka otpornosti u centralnom i spoljnom provodniku.
 - Slabljenje po jedinici dužine je frekvencijski zavisani parametar i gubici rastu sa porastom frekvencije
- Sa porastom frekvencije opada i maksimalna vrijednost snage koju može kabal podnijeti, a da ne dođe do njegovog oštećenja.

Frequency (MHz)	100	200	300	400	450	800	900	1000	1800	2000	2200	2500	2700	3000
Attenuation (dB/100 m)	4.16	5.96	7.39	8.61	8.73	12.10	12.70	13.40	18.40	19.50	20.50	22.10	24.30	24.40
Average power (kW)	2.00	1.34	1.15	1.14	1.13	0.82	0.78	0.74	0.54	0.51	0.48	0.45	0.41	0.40

Koaksijalni kablovi

- Koaksijalni kablovi se danas koriste za prenos signala učestanosti i **preko 10GHz**.
- Za veće učestanosti se primjenjuju **polu-čvrsti koaksijalni vodovi**, koji u odnosu na koaksijalne kablove:
 - Imaju bolje oklapanje,
 - Unose manje slabljenje,
 - Podnose veću RF snagu,
 - Imaju manju fleksibilnost (mana).



Semi-rigid koaksijalni kabal

Koaksijalni kablovi

- Koaksijalni kablovi se na uređaje povezuju preko odgovarajućeg konektora.
- Konektor mora unijeti što manje slabljenje, i mora biti prilagođen karakteristikama kabela.
 - Prilikom projektovanje trase realizovane koaksijalnim kablovima, moraju se uzeti u obzir i gubici na konektorima.
- Koriste se standardni, uglavnom 50-omski konektori.



BNC konektori
(do oko 300MHz ;
poboljšane verzije i do reda GHz)



N konektori
(do oko 18GHz)



SMA konektori
(do oko 20GHz)

Korektno



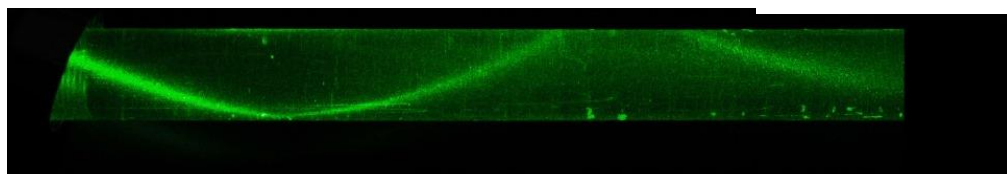
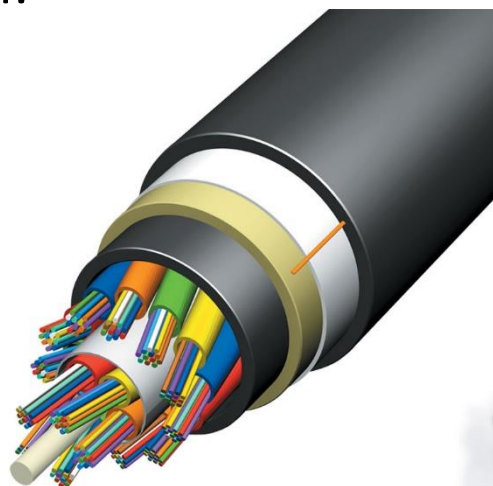
Nekorektno



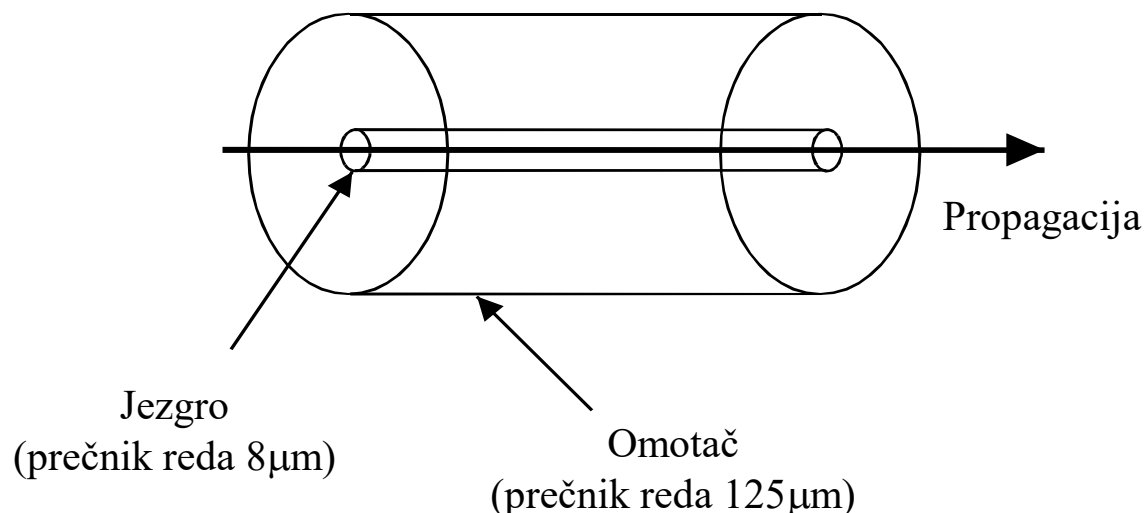
- Nepravilan spoj kabela i konektora uzrokuje djelimičnu refleksiju signala.

Kablovi sa optičkim vlaknima

- Prenosi se svjetlosni zrak, koji uvijek ostaje unutar jezgra optičkog vlakna (reflektuje se od košuljice).
- Optičko vlakno se pravi od stakla ili posebne plastike.
- Kod predajnika se koristi LED (*light-emitting diode*) ili laser, a glavni dio prijemnika je foto-detektor.



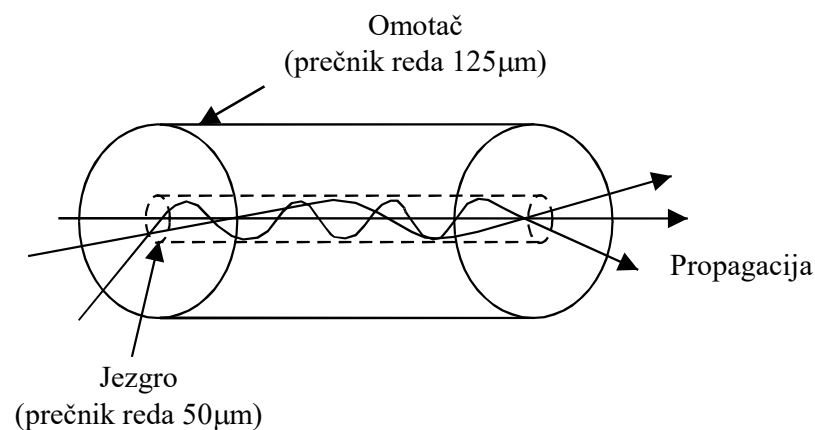
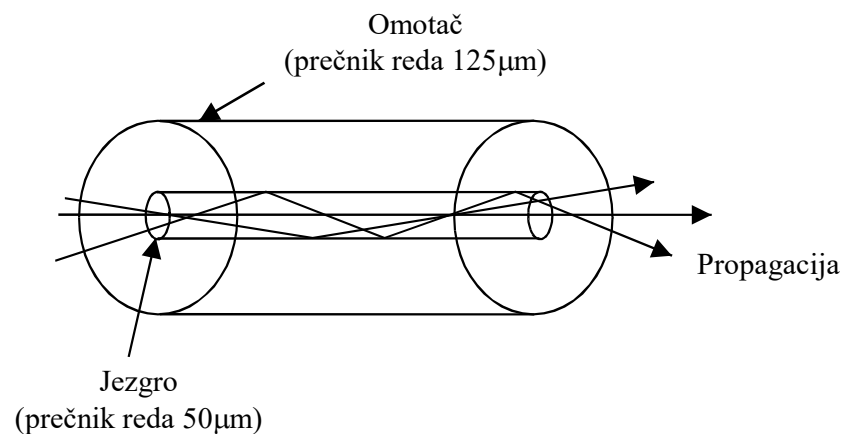
Kablovi sa optičkim vlaknima



Prostiranje svjetlosti duž jezgra kod monomodnih vlakana

- Tipične vrijednosti slabljenja monomodnog optičkog vlakna se kreću u opsegu **od 0,3 do 0,4 dB/km**.
- U praksi se uobičajeno sreću dvije vrste multimodnih vlakana:
 - **dvoslojna i**
 - **gradijentna.**

Kablovi sa optičkim vlaknima



Putanje prostiranje svjetlosnih zraka kod dvoslojnih i gradijentnih multimodnih optičkih vlakana

Kablovi sa optičkim vlaknima

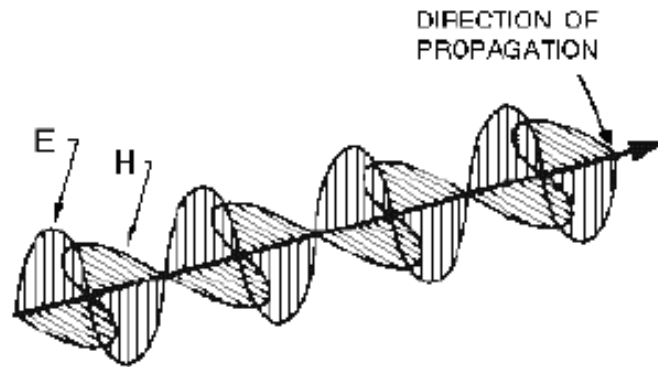
- Optička vlakna imaju brojne prednosti u odnosu na druge fiksne medijume, kada je prenos podataka u pitanju.
- **Veća brzina prenosa.** Svjetlost se optičkim vlaknom prostire brzinom oko 300 miliona metara u sekundi.
- **Veći kapacitet prenosa.** Protoci i do Tb/s (10^{12} b/s) se mogu realizovati optičkim vlaknima, dok za upredene parice gornja granica za sada iznosi 40Gb/s, ali na veoma kratkim rastojanjima
- **Elektromagnetna izolacija.** Optička vlakna ne stvaraju elektromagnetnu interferenciju i nisu osjetljiva na spoljašnju interferenciju i atmosferska pražnjenja (ukoliko su vlakna organizovana u okviru kabla koji nije armiran).
- **Manje slabljenje.** Slabljenje raste sa rastojanjem sporije nego u slučaju prenosa električnim medijumima, čime se omogućava postavljanje ripitera na većim razmacima
- **Nema problema preslušavanja i refleksije,** prisutnih kod upredenih parica i koaksijalnih kablova.
- **Manja vjerovatnoća greške.** Vjerovatnoće greške reda 10^{-9} su tipične, u odnosu na 10^{-6} za koaksijalne kablove

Kablovi sa optičkim vlaknima

- Prednosti optičkih vlakana:
 - **Manji su i lakši.** Tipično, kablovi sa optičkim vlaknima imaju deset puta manju težinu od koaksijalnih kablova, tanji su i lakši za ugradnju.
 - Optička vlakna su otporna na koroziju i vlagu.
 - Troškovi održavanja su manji nego za električne kablove. Takođe je i srednje vrijeme između otkaza znatno duže
- Optička vlakna su danas sve zastupljeniji medijum za prenos zbog svojih brojnih dobrih osobina.
 - Svi linkovi koji čine okosnicu interneta, magistralne pravci telekomunikacionih kompanija, čak i veze između rutera unutar zgrada, tj. sve veze gdje je potrebna velika brzina i pouzdan prenos podataka koriste ovaj medijum za prenos, ako to mogućnosti dozvoljavaju.
 - Tendencija je da se kablovima sa optičkim vlaknima ide do krajnjih korisnika (**FTTH** - *fiber to the home*), ili što je moguće bliže krajnjim korisnicima (**FTTB** – *fiber to the building* ili **FTTC** – *fiber to the curb*), da bi se omogućio širokopojasni pristup Internetu, HD TV servisi, itd.

Elektromagnetni talas

- **Elektromagnetni talas (EMT)**, ili radio talas, predstavlja oblik energije koji emituje predajna antena, a koji u sebi sadrži komponentu električnog polja (E) i komponentu magnetnog polja (H)
- EM energija koju emituje predajna antena se u vidu sfere širi u prostoru. Svaki dio te sfere je normalan na pravac prostiranja EM energije, i naziva se **talasni front**
- Obično su sve tačke na talasnom frontu na istoj udaljenosti od predajne antene, i sve komponente E polja (kao i komponente H polja) su u fazi



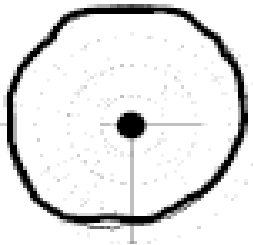
E i H komponente radio talasa

Antene

- **Antena** – konvertuje električnu energiju u elektromagnetni (EM) talas na strani predajnika
- Prijemna antena konvertuje elektromagnetni talas u električnu energiju
 - Ista antena se u većini sistema koristi za predaju i za prijem
- Bilo koji provodni materijal će se ponašati kao antena na proizvoljnoj frekvenciji
- Razlog zašto se koriste antene specifičnog dizajna je u cilju kreiranja kontrolisanog dijagrama zračenja
 - Ukupna emisiona snaga ostaje ista
- **Bez odgovarajuće, pravilno instalirane antene, i najbolji predajni i prijemni uređaji su beskorisni**
- Neke od bitnih karakteristika antene su: **dijagram (usmjerenost) zračenja, pojačanje, radni opseg, karakteristična impedansa, polarizacija,...**

Antene

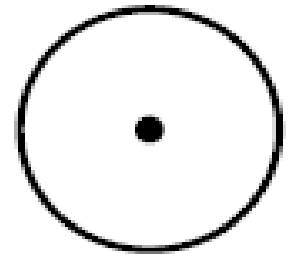
- U zavisnosti od dijagrama zračenja, antene se mogu podijeliti na:
 - **Omni-direkcione antene** – emituju EM energiju u svim pravcima
 - **Direkcione antene** – imaju usmjereno zračenje
- Kao teorijski model antene koja emituje EM energiju podjednako u svim pravcima koristi se **izotropna antena**



a)



b)



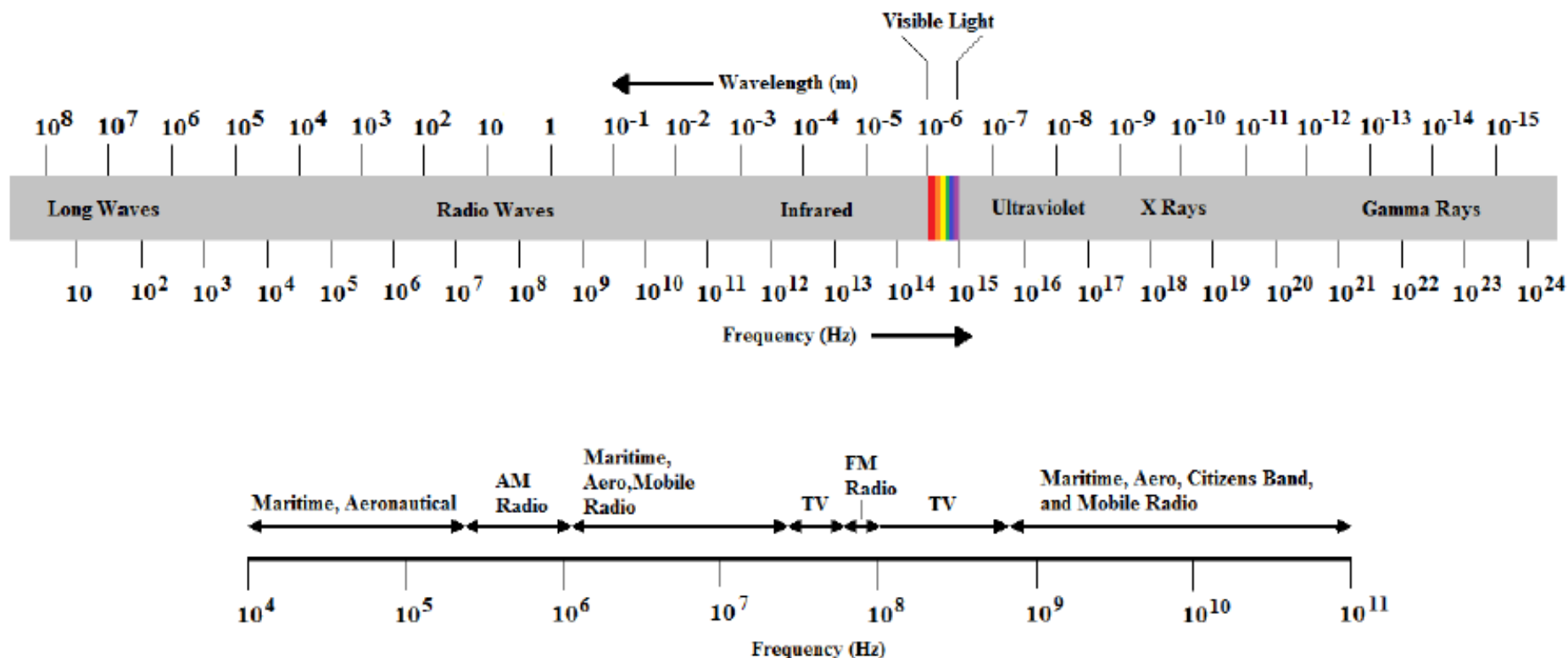
c)

Dijagrami zračenja u horizontalnoj ravni : **a)** Omni-direkcione antene;
b) Direkcione antene; **c)** Izotropne antene

Antene

- U opštem slučaju, učestanosti ispod 1GHz su pogodnije za omnidirekciono zračenje, dok se na višim frekvencijama lakše ostvaruje usmjereno zračenje.
- Na nižim i srednjim frekvencijama, radio talasi mogu prodirati kroz zidove, stakla, i slične prepreke, što se prednost ukoliko treba ostvariti prijem signala i unutar objekata.
 - Sa druge strane ovo može biti nedostatak, u slučajevima kada se zahtijeva da se komunikacija izoluje i ostane sam unutar objekta, ili samo izvan objekta, da bi se smanjio nivo interferencije.

Elektromagnetni spektar



- Radio spektru pripadaju učestanosti od 3kHz do reda 300 GHz

Klasifikacija podopsega

- **ITU-R** (*International Telecommunication Union - Radio*)
klasifikacija podopsega, koji su od značaja:
 - Low Frequency - LF (**30KHz – 300kHz**; $\lambda=1\text{km}-10\text{km}$)
 - Medium Frequency - MF (**300KHz – 3MHz**; $\lambda=100\text{m}-1\text{km}$)
 - High Frequency - HF (**3MHz – 30MHz**; $\lambda=10\text{m}-100\text{m}$)
 - Very High Frequency - VHF (**30MHz – 300MHz**; $\lambda=1\text{m}-10\text{m}$)
 - Ultra High Frequency - UHF (**300MHz – 3GHz**; $\lambda=10\text{cm}-1\text{m}$)
 - Super High Frequency - SHF (**3GHz – 30GHz**; $\lambda=1\text{cm}-10\text{cm}$)
 - Extremely High Frequency - EHF (**30GHz – 300GHz**; $\lambda=0.1\text{cm}-1\text{cm}$)

Klasifikacija podopsega

Tip talasa	Opis učestanosti	Oznaka	λ	f
Dugi talasi	Niske učestanosti	LF	10km-1km	30kHz-300kHz
Srednji talasi	Srednje učestanosti	MF	1km-100m	300kHz-3MHz
Kratki talasi	Visoke učestanosti	HF	100m-10m	3MHz-30MHz
Vrlo kratki talasi	Vrlo visoke učestanosti	VHF	10m-1m	30MHz-300MHz
Ultra kratki talasi	Ultra visoke učestanosti	UHF	1m-10cm	300MHz-3GHz
Super kratki talasi	Super visoke učestanosti	SHF	10cm-1cm	3GHz-30GHz

Klasifikacija podopsega

- U odnosu na namjenu, svi opsezi se dijele na:
 - **Nelicencirane** – za čije korišćenje se ne plaća nikakva nadoknada i
 - **Licencirane**.
- **Nelicencirani opsezi – ISM** (*Industrial, Science, Medical*)
 - U ISM opsezima funkcionišu sve **WLAN mreže, bežični telefoni, bluetooth veze, zigbee senzorske mreže**
- U nelicenciranim opsezima je strogo ograničena izračena snaga

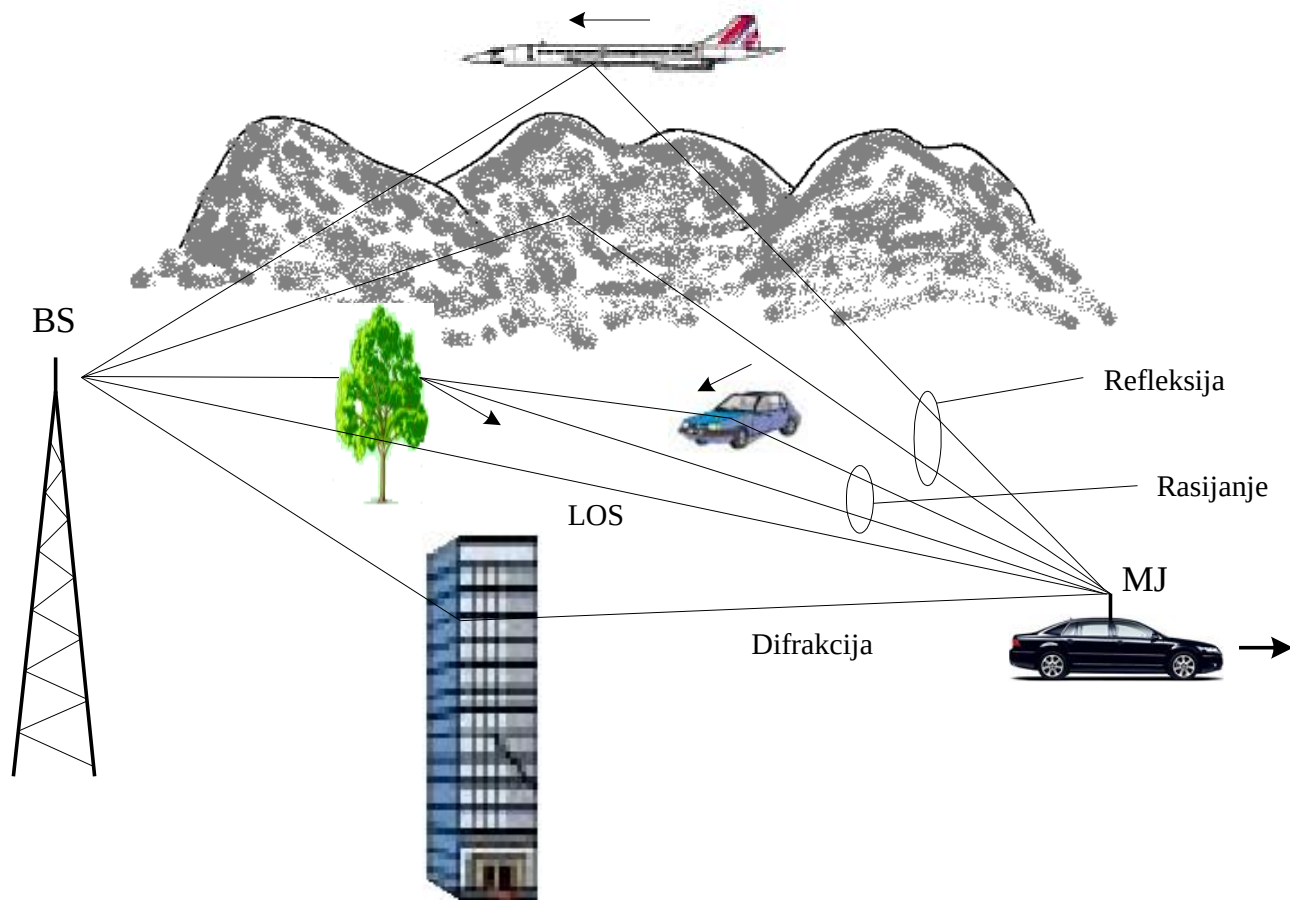
Osnovne osobine

- VHF/UHF kanali koji se koriste u:
 - Javnim i privatnim mobilnim radio sistemima,
 - Radio- i TV- difuziji,
 - WLAN mrežama,...predstavljaju primjere **kanala sa vremenski promjenljivim parametrima**.
- Mehanizam prostiranja signala je uglavnom nepredvidljiv
- Karakteristike prijemnog signala su promjenljive u vremenu i određuju se na statističkoj osnovi
- Pojave karakteristične za komunikacije preko vremenski promjenljivih kanala:
 - Prostiranje signala višestrukim putanjama (*Multipath* prostiranje),
 - varijacije srednje snage signala u zavisnosti od trase kretanja korisnika (*shadowing*),
 - interferencija (preklapanje sa signalima iz istog ili drugih sistema),
 - intersimbolska interferencija (ISI),
 - Doppler-ovo širenje uslijed mobilnosti,
 - šum, ...

Mehanizmi propagacije EMT

- Mehanizmi propagacije EMT između dvije tačke na Zemlji, ili između dvije tačke u proizvoljnim slojevima atmosfere su:
 - **Refleksija** (od površina čije su dimenzije $\gg \lambda$)
 - **Refrakcija** (povijanje talasa zbog nehomogenosti u medijumu)
 - **Difrakcija** (prelamanje talasa na ivici objekata dimenzija reda λ)
 - **Rasijanje (*scattering*)** (od mnoštva objekata čije su dimenzije $\ll \lambda$)
- Pri interakciji EMT sa različitim objektima i površinama dolazi i do apsorpcije i promjene polarizacije EMT.
- Sve navedene pojave pri prostiranju EMT su **frekvencijski zavisne**

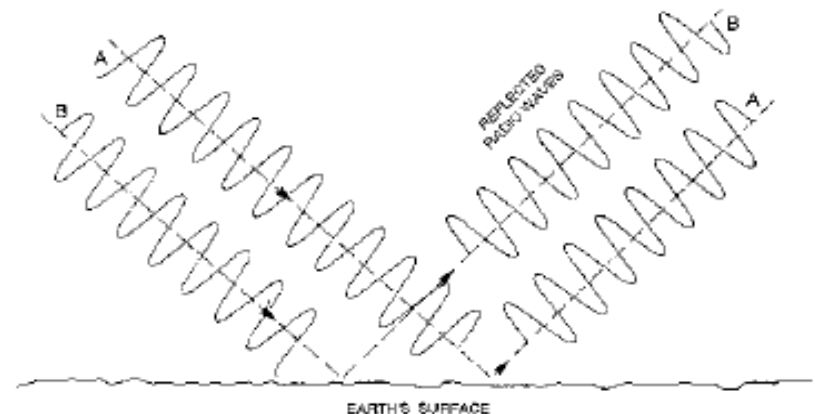
Mehanizmi propagacije EMT



Mehanizmi propagacije EMT u mobilnim celularnim sistemima

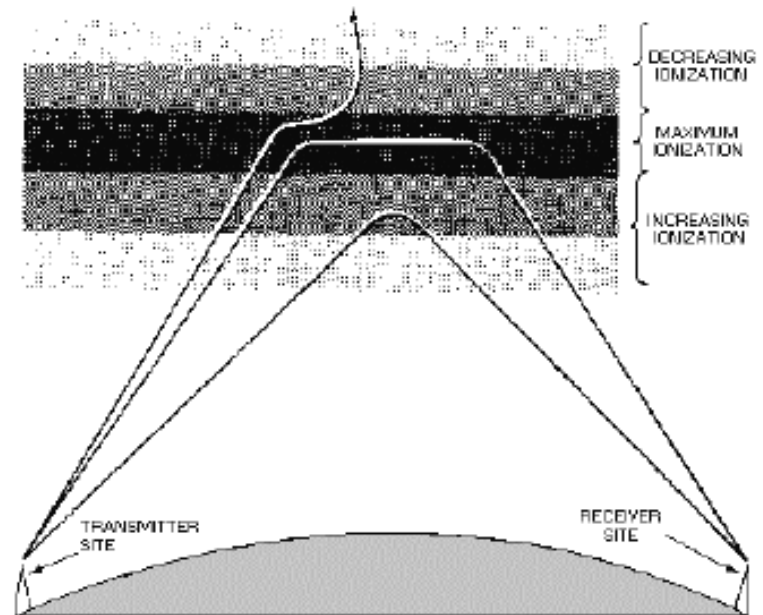
Refleksija

- Predstavlja pojavu **odbijanja EMT od površina čije su dimenzije znatno veće od talasne dužine EMT, λ .**
- Veličina refleksije zavisi od karakteristika površine (provodnosti) i upadnog ugla EMT.
 - Refleksija je veća od materijala koji imaju bolju provodnost (metalne površine).
 - Površina Zemlje ima dobre refleksione karakteristike
- Pri refleksiji od ravnih površina dolazi do promjene faze EMT
 - ✓ Zavisi od polarizacije talasa i od upadnog ugla



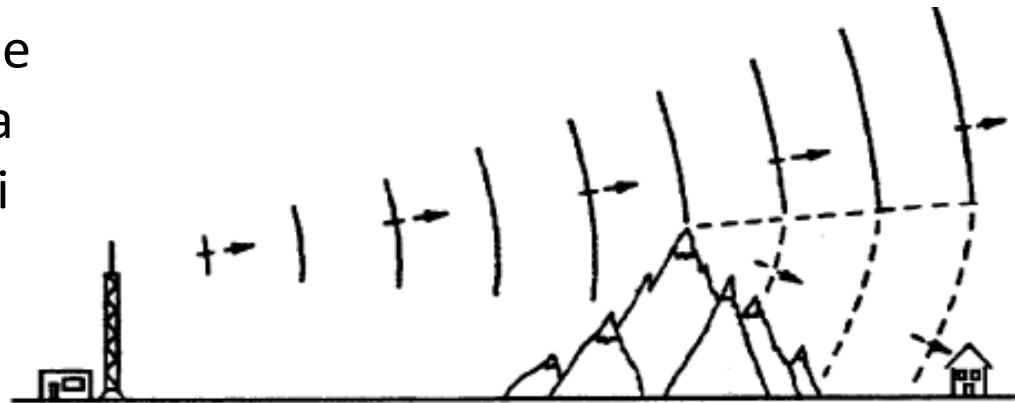
Refrakcija

- Predstavlja pojavu **promjene pravca prostiranja (povijanja) EMT pri prelasku iz jedne u drugu sredinu** (ili pri promjeni karakteristike iste sredine), u kojima se razlikuju brzine prostiranja EMT.
 - **Relativna dielektrična permeabilnost**, ϵ_r nije konstantna, već se mijenja sa visinom i zavisi od klimatskih uslova (temperature, pritiska, vodene pare).
 - ϵ_r obično opada sa porastom visine.
 - **Indeks (koeficijent) refrakcije**, $n = \sqrt{\epsilon_r}$
 - **Brzina prostiranja EMT**, $v = c / \sqrt{\epsilon_r}$
- EMT se uvijek povija prema sredini (medijumu) u kojoj je manja brzina prenosa v .



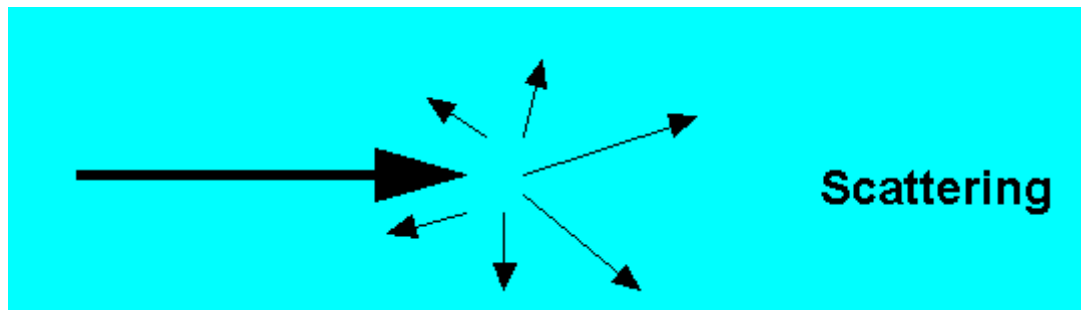
Difrakcija

- Predstavlja pojavu prelamanja EMT na ivicama objekata čije su dimenzije reda λ , odnosno savijanja oko objekata.
- Difrakcija omogućuje ostvarivanje radio-komunikacije i u NLOS (*Non-line of Sight*) slučajevima, tj. kada ne postoji direktna vidljivost između predajnika i prijemnika
 - Ovaj mehanizam je od posebnog značaja za mobilne celularne sisteme
- U principu, koristeći predajnike jako velike snage i veoma male učestanosti, EMT bi mogao da obiđe čitavu Zemlju zahvaljući pojavi difrakcije.



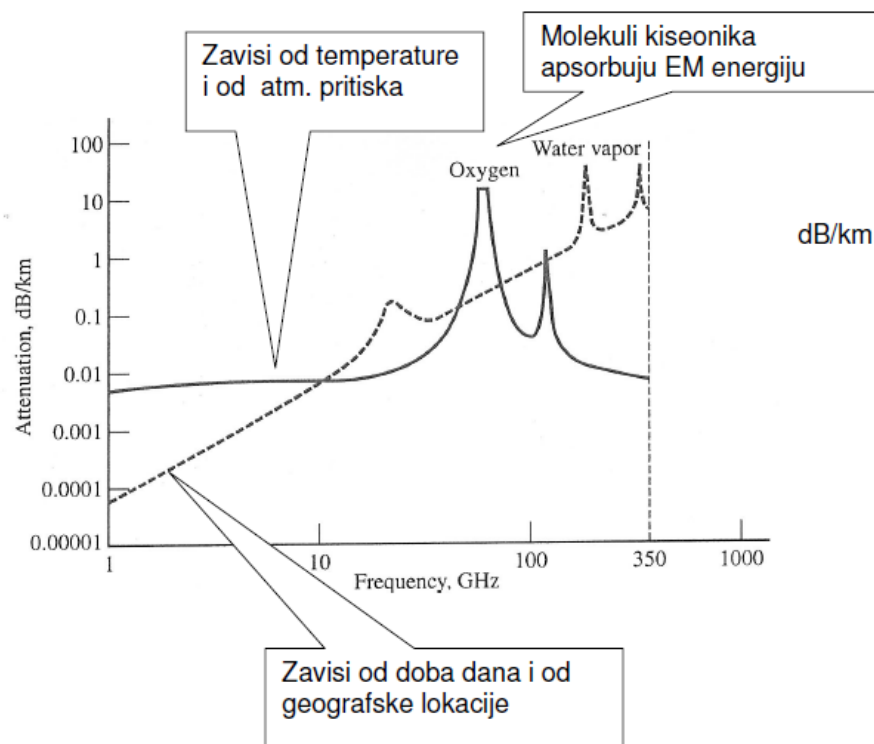
Rasijanje

- Rasijanje (*scattering*) EMT se dešava kada EMT naiđe na mnoštvo objekata (nehomogenosti u sredini kojom se prostire) čije su dimenzije znatno manje od λ , prilikom čega se energija upadnog EMT preraspodjeljuje u svim pravcima.
- Tačka rasijanja se može prikazati kao novi, ekvivalentni izvor EMT.
 - Rasijanje na UHF opsegu, kod mobilnih celularnih sistema se dešava na grubim površinama zidova, na lišću drveća, itd.
 - Do rasijanja može doći i na česticama u atmosferi



Apsorpcija

- Pri interakciji EMT s različitim objektima, uvijek se jedan dio energije talasa apsorbuje (osim ako se ne radi o superprovodnim površinama).
- U atmosferi, na visokim učestanostima, prisustvo kapi kiše, vodene pare i molekula kiseonika dovodi do pojave apsorpcije.
- Fenomen apsorpcije bitno utiče na prostiranje i slabljenje signala u radio-relejnem kanalu, u satelitskom kanalu, i u WLAN kanalu na 60GHz.



Slabljenje signala u slobodnom prostoru

- Pri prostiranju signala radio linkom, slabljenje signala raste sa porastom frekvencije, i sa porastom rastojanja.
 - U slučaju prostiranja u slobodnom prostoru (nema prepreka između predajnika i prijemnika) slabljenje raste sa kvadratom porasta rastojanja, i sa kvadratom porasta učestanosti.
- **Friisova formula** za primljenu snagu pri prostiranju u slobodnom prostoru:

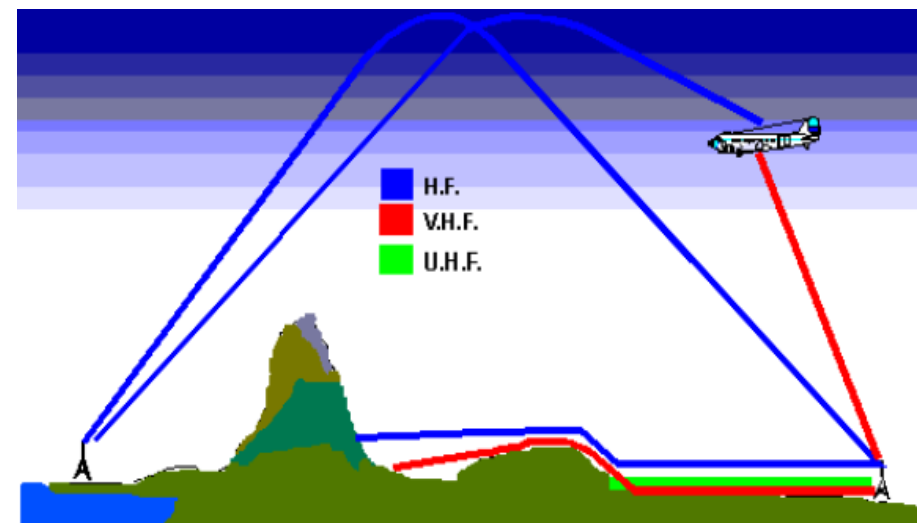
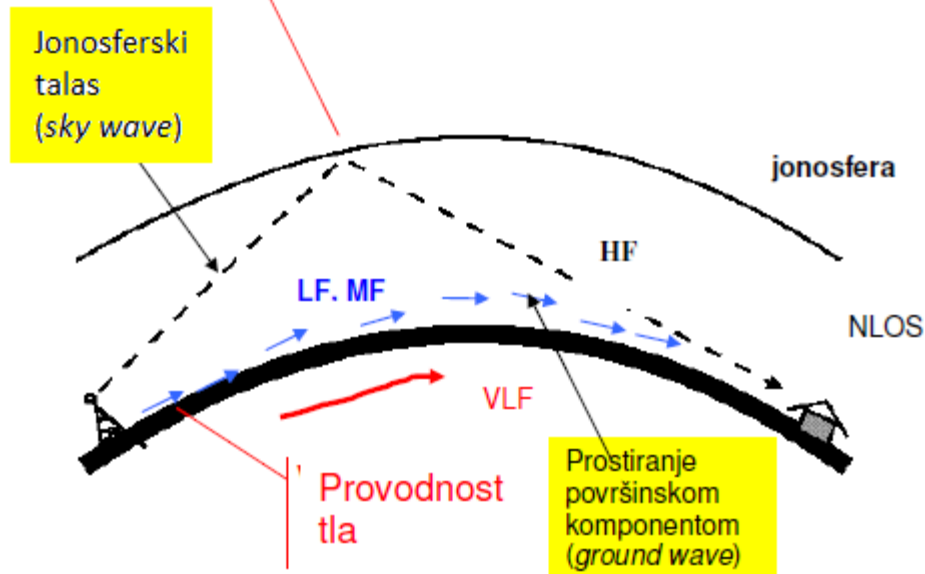
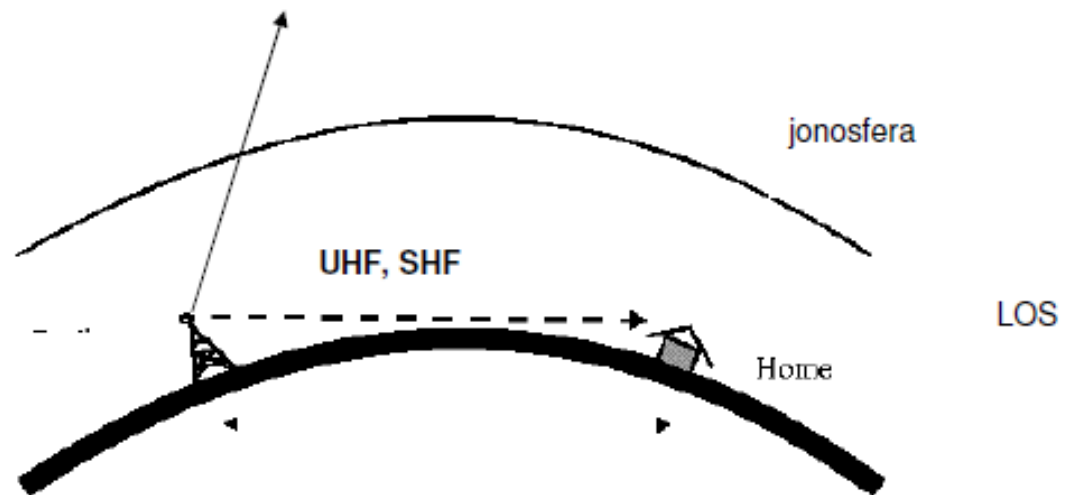
$$P_r(d) = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2}, \quad d > 0$$

G_t i G_r predstavljaju pojačanja predajne i prijemne antene, respektivno.

Frekvencijska zavisnost propagacije EMT

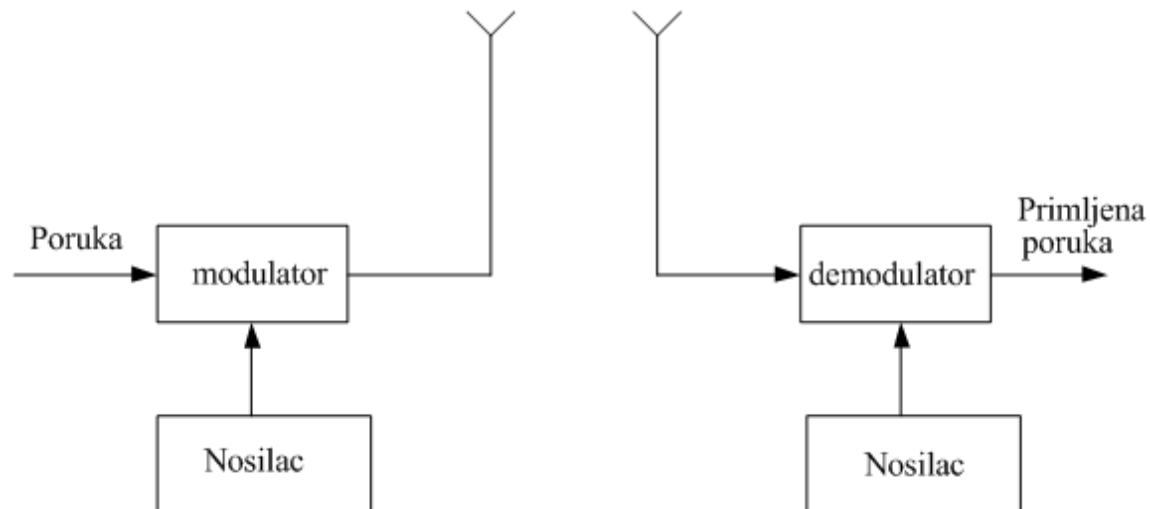
SHF: 3GHz – 30GHz

- apsorpcija
- refrakcija
- refleksija



Pojam modulacije

- Modulacija predstavlja postupak prilagođenja signala koji se prenosi medijumu za prenos.
- Modulacijom se signal poruke (**modulišući signal**) utiskuje u pomoćni signal (**nosilac**), tako da se neki od parametara nosioca mijenja u skladu sa promjena poruke
 - Kao pomoćni signal se obično koristi prostoperiodična (sinusna) funkcija, a u nekim slučajevima povorka pravougaonih impulsa
 - Signal na izlazu modulatora se označava kao **modulisani signal**

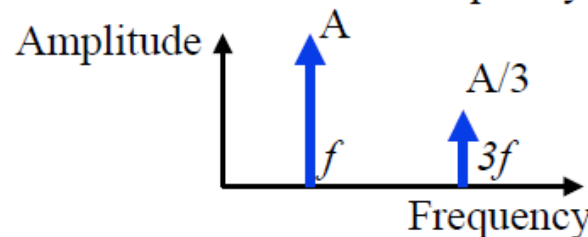
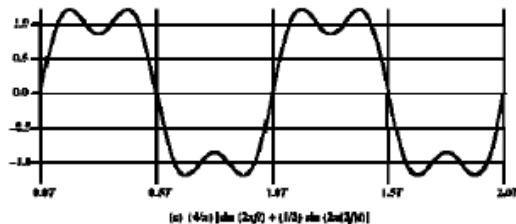
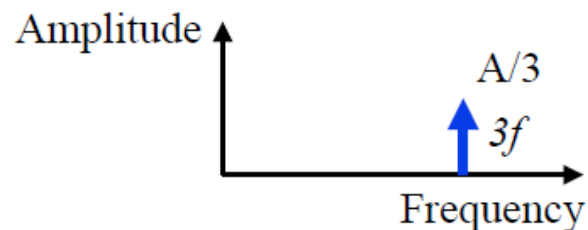
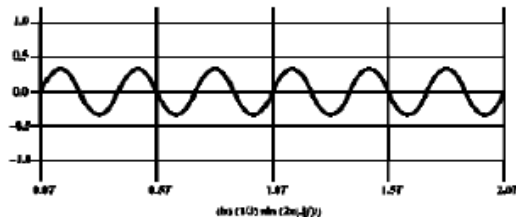
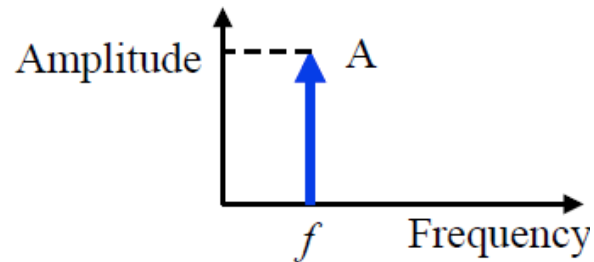
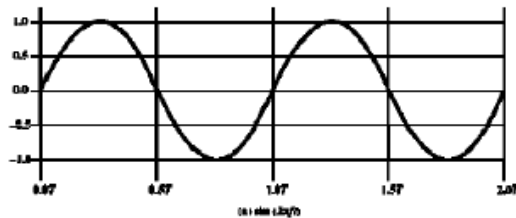


Pojam modulacije

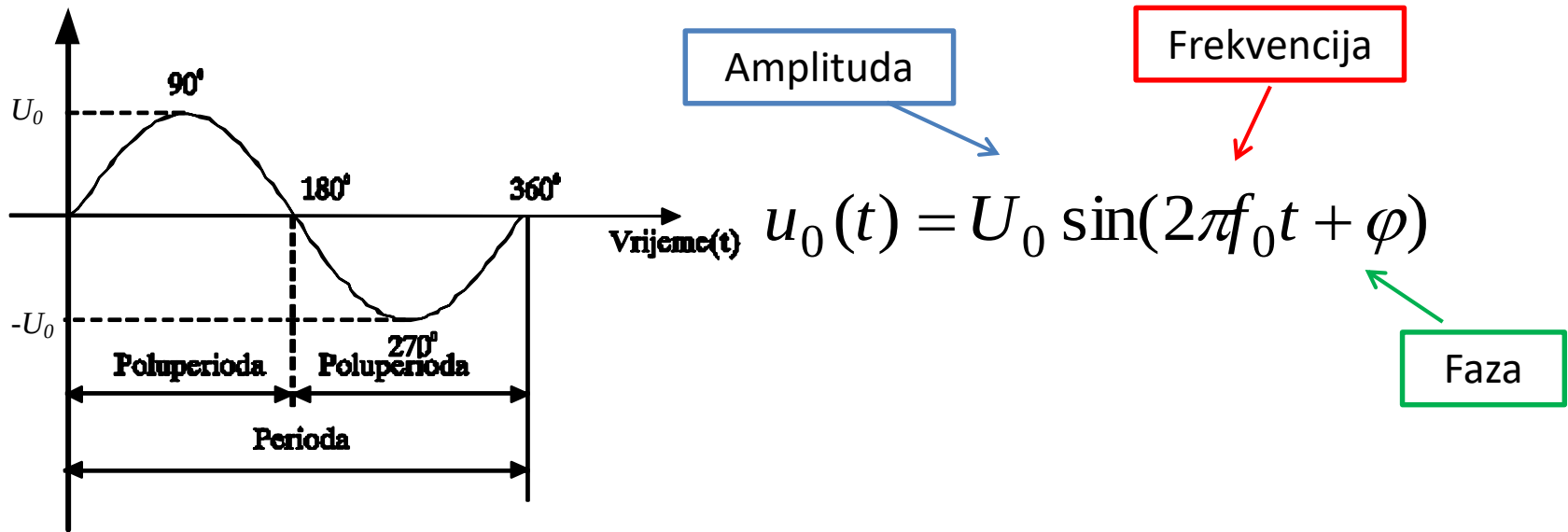
- Postupak modulacije može da se analizira u vremenskom i u frekvencijskom domenu
- Rezultati obrade signala postupkom modulacije mnogo jasnije se uočavaju u domenu učestanosti
- Različiti postupci modulacije imaju različite efekte na oblik signala u domenu učestanosti, kao što su:
 - Pomjeranje spektra signala na više učestanosti
 - Proširenje spektra signala,
 - Proširenje i pomjeranje spektra signala
- Ukoliko se u sistemu ne primjenjuje modulacija, onda kažemo da se signal prenosi u **osnovnom opsegu**
 - Ovakav tip prenosa nedovoljno koristi frekvencijski opseg koji ima na raspolaganju
 - Imaju mnogo manju primjenu nego sistemi prenosa sa modulacijom

Vremenski domen i domen učestanosti

- Svaki signal se može predstaviti u domenu vremena i u domenu učestanosti (spektar signala)
 - Spektri periodičnih signala su diskretni (linijski)
 - Spektri aperiodičnih signala su kontinualni

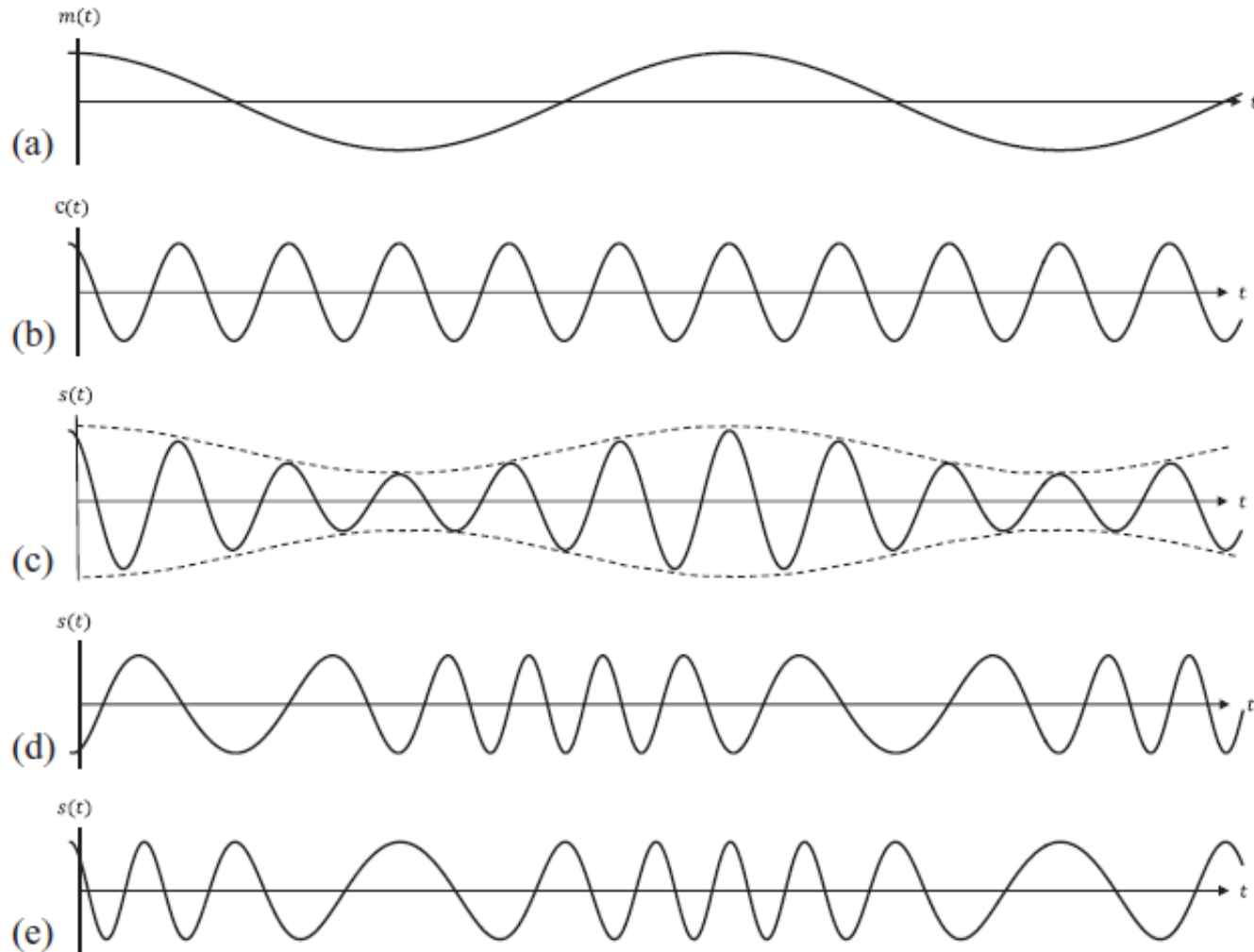


Pojam modulacije



- U zavisnosti od toga da li se signal poruke utiskuje u amplitudu, frekvenciju ili fazu nosioca razlikujemo sledeće osnovne tipove modulacije:
 - Amplitudska modulacija (AM – *Amplitude Modulation*)
 - Frekvencijska modulacija (FM – *Frequency Modulation*)
 - Fazna modulacija (PM – *Phase Modulation*)

Analogne modulacije



a) Modulišući signal, b) Nosilac, c) AM signal, d) PM signal, e) FM signal

Digitalne modulacije

- Ako je modulišući signal (poruka) digitalni, onda govorimo o digitalnim modulacijama
- Postoje različite vrste digitalnih modulacija, a osnovni tipovi su:
 - ASK – Amplitude Shift Keying
 - FSK – Frequency Shift Keying
 - PSK – Phase Shift Keying
- U praksi, poseban značaj danas imaju višenivoovske amplitudsko-fazne digitalne modulacije (M-QAM)

Digitalne modulacije

